实验一 顺摆/倒摆运动控制基础测试

一、实验目的

1. 熟悉并掌握 Simulink 代码生成的流程
2. 掌握对直线电机进行控制的基本原理和方法
3. 熟悉旋转编码器的基本原理，掌握通过控制系统对编码器进行数据采集的方法
4. 了解机电一体化的两个重要内容：传感技术和运动控制技术

二、实验设备

1. 直线电机一级倒立摆系统
2. 计算机 MatLab 平台

三、实验内容

1. 打开控制箱的前后开关
2. 打开 MatLab 软件，打开实验案例包
3. 编译部署，将对应的程序导入人机交互软件
4. 打开人机交互界面进行实际测试

四、实验结果

1.**倒立摆角度和位置测试**

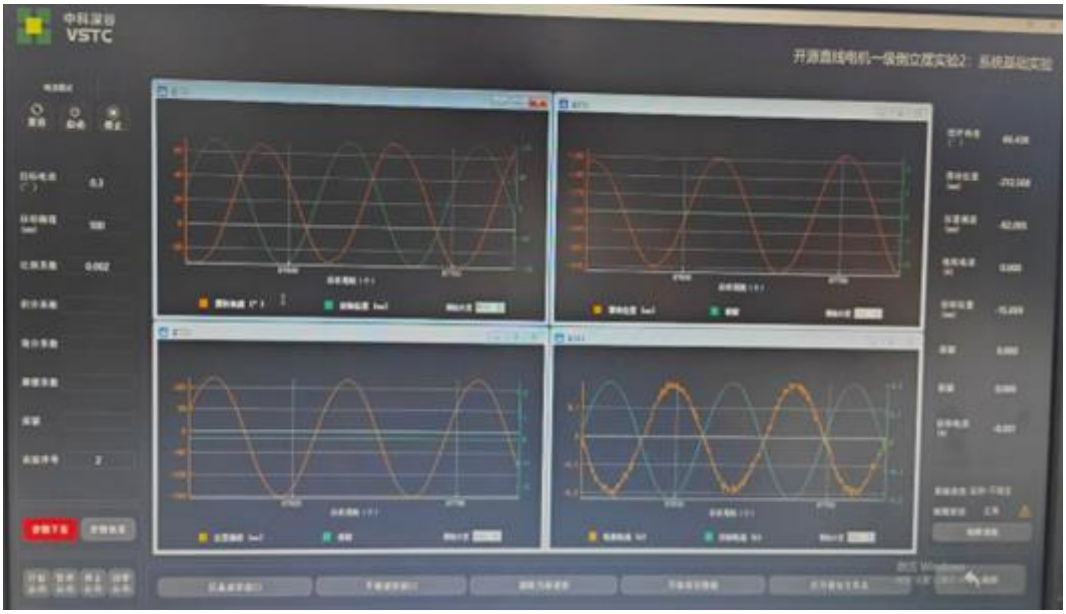
	记录值
摆杆角度 0°位置	顺时针旋转 0.9°
摆杆角度 180°位置	顺时针旋转 180°
摆杆角度-180°位置	逆时针旋转 180.072°
滑块的 0mm 位置	-0.086
导轨最左端位置数值(估算)	171.053
导轨最右端位置数值(估算)	-185.070
实验思考	摆杆顺时针转动为正角度; 摆杆计数最多转圈数未知，理论上会一直计数直到计数上限值;

2 **运动测试**

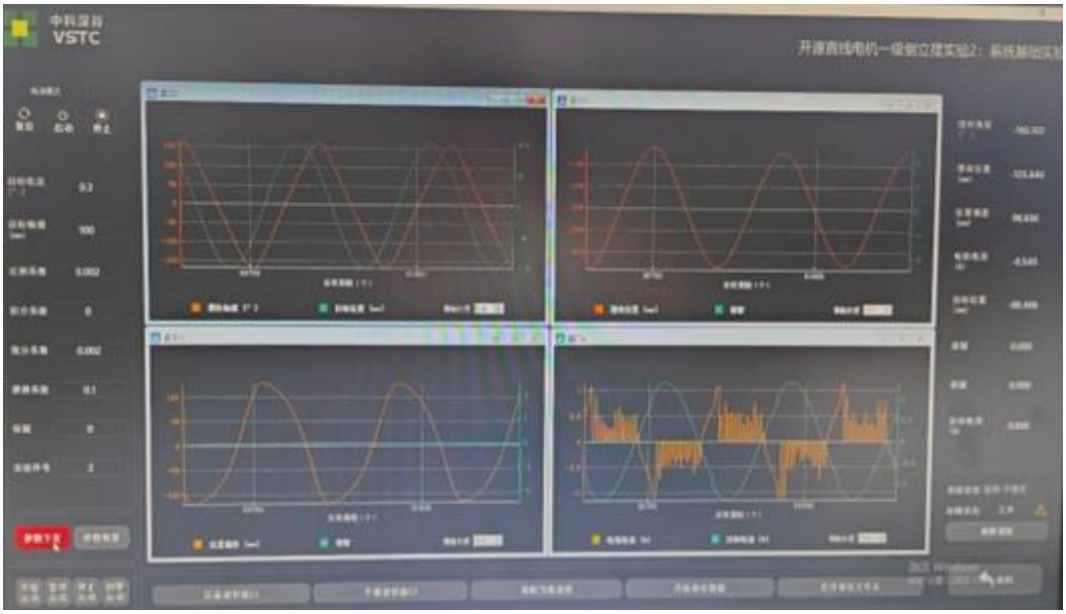
2.1 交互界面，输入 0.3A 目标电流，滑块向左运动，倒立摆系统各项参数如下图所示:

2.2 在交互界面，输入-0.3 目标电流，滑块向右运动，倒立摆各项参数如下图所示:

2.3 改变目标位置，改变比例系数、微分系数和摩擦系数，观察波形变化情况:


中科深谷
VSTC

中科深谷
VSTC



实验思考二、在实验中，对应的程序输入端口会在 MATLAB 代码中指定，在编译部署后，直接在人机交互界面在对应的参数输入位置设定参数，则能在程序中实现数据的上传，程序的下传则主要由系统上对应的传感器指定

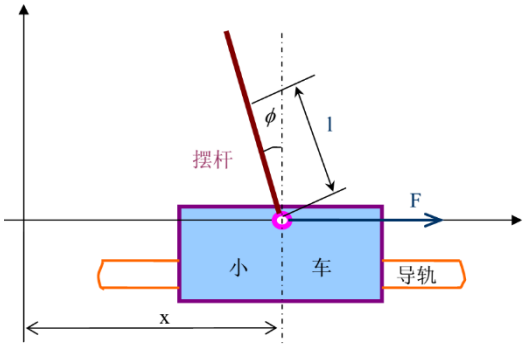
实验二 顺摆/倒摆系统建模仿真与响应特性测试

一、实验目的

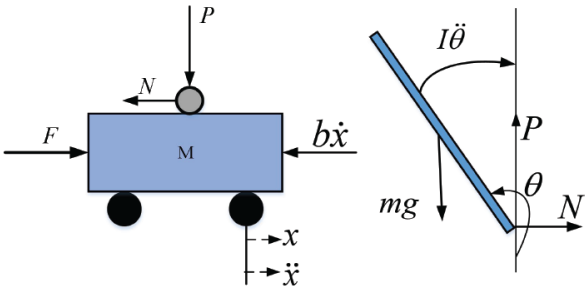
掌握对实际系统进行机理数学建模的方法，利用 MATLAB 对系统模型进行方针和分析，通过比较仿真与实验测试系统的开环响应特性，评估数学模型的有效性

二、实验原理

2.1 倒立摆/顺摆系统传递函数模型建模



直线一级倒立摆系统示意图



小车及摆杆受力分析

摆杆质心位置:

$$a_p = (x - lsin\varphi)i + lcos\varphi j$$

摆杆在x，y方向上的加速度可由质心位置的二阶导求得;

摆杆在x, y方向上的受力有$F_x = ma_x = m\ddot{x} + mlsin\varphi\dot{\varphi}^2 - mlcos\varphi\ddot{\varphi}$

$$F_y = ma_y + mg = mg - mlcos\varphi\dot{\varphi}^2 + sin\varphi\ddot{\varphi}$$

摆杆的受力矩有:

$$J\ddot{\varphi} = F_y lsin\varphi + F_x lcos\varphi$$

运动滑块受力有:

$$M\ddot{x} = F - F_x - b\dot{x}$$

根据方程，整理可得(线性化后):

$$(J + ml^2)\ddot{\varphi} = mgl\varphi + ml\ddot{x}$$

$$\underline{(M + m)\ddot{x} + ml\ddot{\varphi} + b\dot{x} = F}$$

根据时域方程，进行拉式变换，可得倒立摆传递函数:

$$(J + ml^2)s^2\varphi(s) - mgl\varphi(s) = mla(s)$$

$$H(s) = \frac{\varphi(s)}{a(s)} = \frac{ml}{(J + ml^2) - mgl}$$

根据时域方程，可得状态空间模型(以加速度作为系统输入)

$$\begin{bmatrix} \dot{x} \\ \ddot{x} \\ \dot{\varphi} \\ \ddot{\varphi} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & \frac{mgl}{J + ml^2} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ \dot{x} \\ \varphi \\ \dot{\varphi} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ \frac{ml}{J + ml^2} \end{bmatrix} u$$

$$y = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ \dot{x} \\ \varphi \\ \dot{\varphi} \end{bmatrix}$$

顺摆建模过程与倒摆类似，直接给出建模结果:

传递函数:

$$H(s) = -\frac{ml}{(J + ml^2)s^2 + mgl}$$

状态空间模型(以加速度作为摆杆输入):

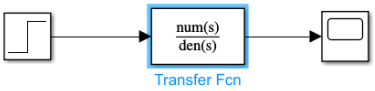
$$\begin{bmatrix} \dot{x} \\ \ddot{x} \\ \dot{\varphi} \\ \ddot{\varphi} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & \frac{-mgl}{J + ml^2} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ \dot{x} \\ \varphi \\ \dot{\varphi} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ \frac{-ml}{J + ml^2} \end{bmatrix} u$$

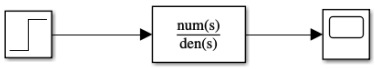
$$y = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ \dot{x} \\ \varphi \\ \dot{\varphi} \end{bmatrix}$$

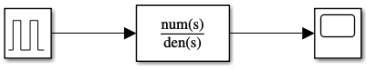
三、**仿真测试/实际测试**

3.1 仿真测试

根据（二）中所推导出的传递函数模型，在 Simulink 中建立对应的仿真模型：

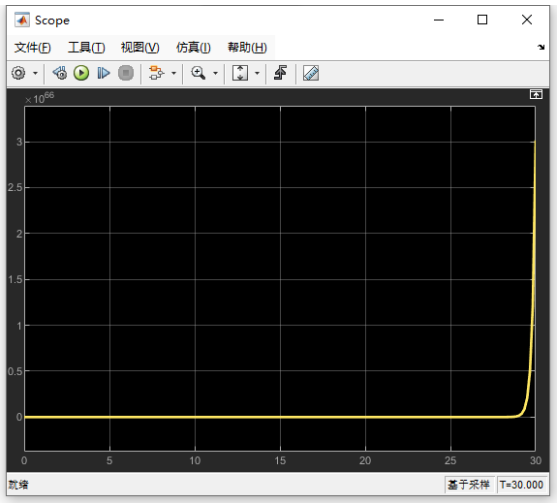




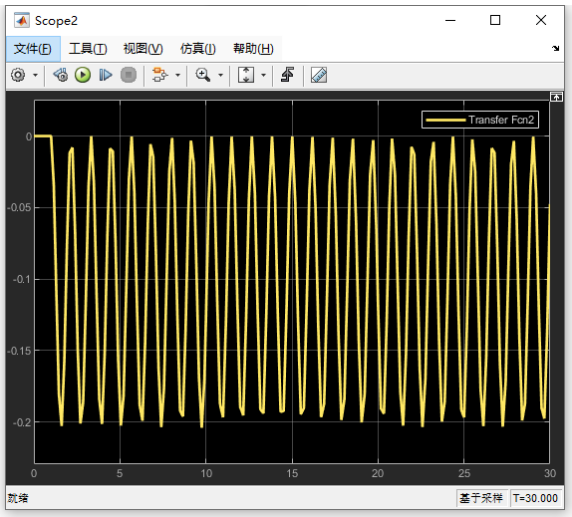


其中 TransferFunction 中对应的参数根据传递函数实际参数进行设定:

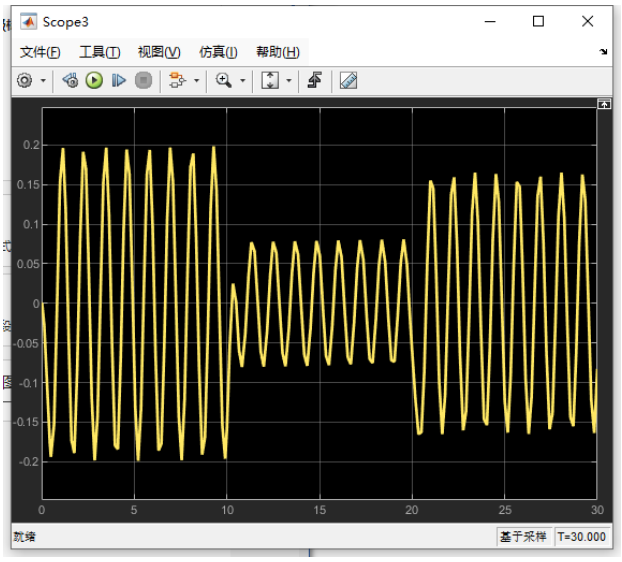
倒立摆阶跃输入仿真结果:



顺摆阶跃输入仿真结果:



顺摆方波输入仿真结果:



倒立摆仿真结果说明，开环情况下倒立摆系统不稳定，顺摆系统呈现震荡情况。

3.2 **实测结果**

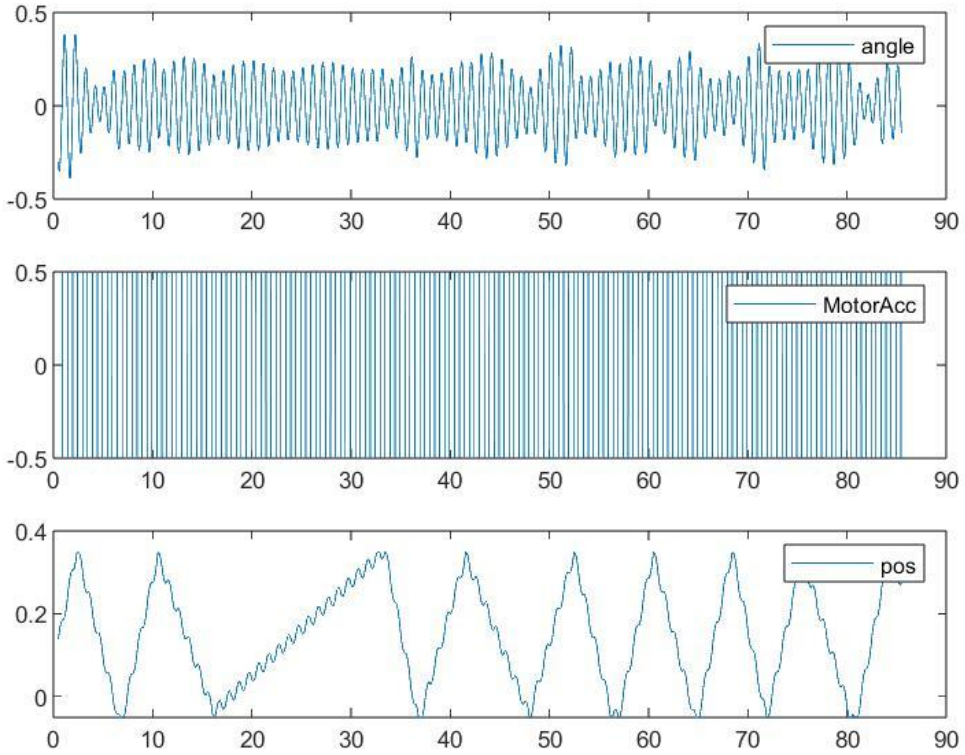
设定输入加速度为$a = 0.5m/s^2$,实际测试波形:

设定输入加速度为$a = 1m/s^2$,实际测试波形:

将采集到的数据在 Matlab 中进行绘制，代码如下:

```
clear
Data = Load('Data1.txt');
DataLength = length(Data);

theta = (Data(100:end, 1) + 180)/180 * pi;

pos = Data(100:end, 2)/1000;
acc = Data(100:end, 5);

sample_t = 0.005;
time = 0.5:sample_t:DataLength;
time = time(1:end);

subplot(3,1,1)
plot(time,theta);legend('angle')
subplot(3,1,2)
plot(time,acc);legend('MotorAcc');
subplot(3,1,3)
plot(time,pos);legend('pos')
```

数据采集结果:



四、**结果分析**

由仿真结果可知，在不外加控制器或者反馈的情况下，纯开环的倒立摆系统不稳定。而顺摆在开环情况下能够保持稳定，但是无法对阶跃输入进行跟踪，表现为摆杆在一定角度范围内摆动。此外，仿真结果与实际结果不完全吻合，主要是由于在仿真时针对摆模型进行了线性化处理，虽然在小角度下能够近似，但是仍然存在误差。

实验三 倒立摆系统辨识

一、实验目的

掌握系统辨识和参数估计的方法，设计利用实验建模获得系统模型和未知参数的方法。

二、实验原理/设计分析

倒立摆时域模型:

$$\frac{J+ml^2}{ml}\ddot{\varphi}+\frac{c_r}{ml}\dot{\varphi}+g\varphi=-\ddot{x}$$

$$y(t)=-\ddot{x},\varphi_M(t)^T=[\ddot{\varphi},\dot{\varphi},\varphi],\theta=\left[\frac{J+ml^2}{ml},\frac{c_r}{ml},g\right]^T$$

频域模型：

$$G(s)=\frac{mls^2}{(J+ml^2)s^2+c_rs-mgl}$$

针对时域模型进行辨识时，根据输出，待辨识参数及回归量，选择不同频率、不同幅值的方波作为激励输入，记录倒立摆系统对应的参数用于辨识，在辨识时，需要针对采集到的数据进行滤波，再进行最小二乘辨识。

而针对频域模型，则可以直接采用采集到的数据，使用系统辨识工具箱进行参数辨识，此外，辨识完后需要对辨识的参数进行验证，即计算辨识系统与实际系统的残差值。

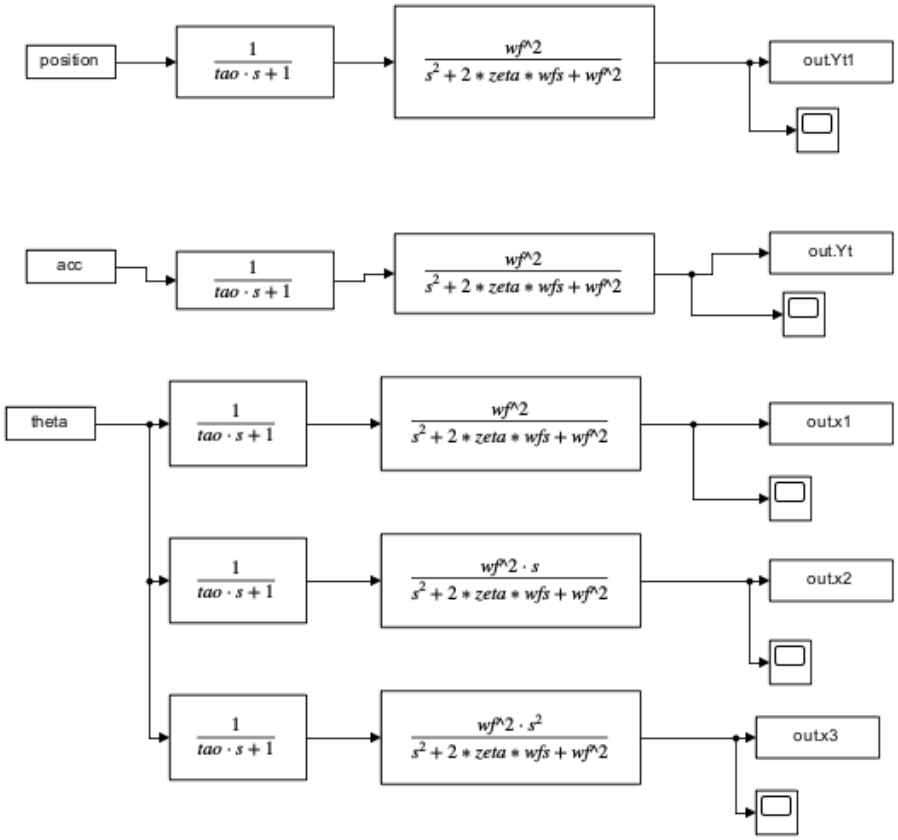
三、实验测试、辨识

辨识 Matlab 代码:

```
clear ;
Data = load('am=0.3 fre=1.txt');
DataLength = length(Data);

theta = (Data(100:end, 1) + 180) / 180 * pi;
tdown = 1;
tup = 6;
wf =   10;
zeta=0.7;
tao = 0.005;
position = Data(100:end, 2)/1000;

acc = Data(100:end, 5);

ut = 0.005;
time = 0.5:ut:DataLength*ut;
time = time(1:end);
% plot(time,acc , '-')
subplot(3,1,1)
plot(time, theta);legend('angle');
subplot(3,1,2)
plot(time,acc);legend('MotorAcc');
subplot(3,1,3)
plot(time,position);legend('pos')
position = [time', position];
acc = [time', acc];
theta = [time', theta];
out = sim('Untitled1.slx');
```

```
% for k=1:8
for k=tdown/ut+1:tup/ut+1
    ip(k-tdown/ut) = -out.Yt(k);
    pp(k-tdown/ut) = out.x1(k);
    vv(k-tdown/ut) = out.x2(k);
    aa(k-tdown/ut) = out.x3(k);
end

phi_M = [aa' vv' pp'];
th = inv(phi_M'*phi_M)*phi_M' * ip'
```

Simulink 仿真模型:

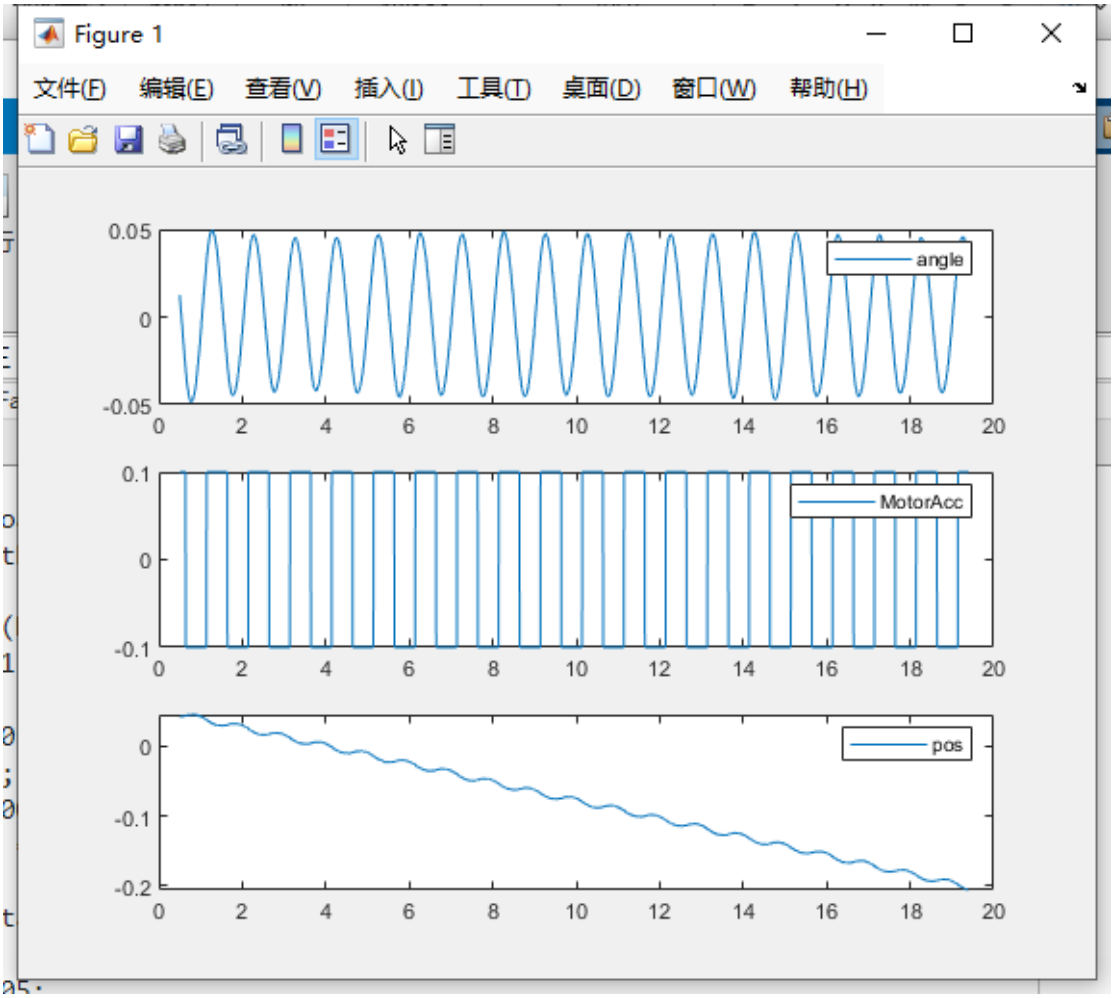


3.1 方波激励

三组激励方波参数选择如下:

幅值$\left(\frac{m^2}{s}\right)$	频率(Hz)
1	1
2	2
0.5	3

3.1.1 幅值 1$\left(\frac{m^2}{s}\right)$，频率 1Hz:



幅值 1$\left(\frac{m^2}{s}\right)$，频率 1Hz 实测摆杆角度、位置数值

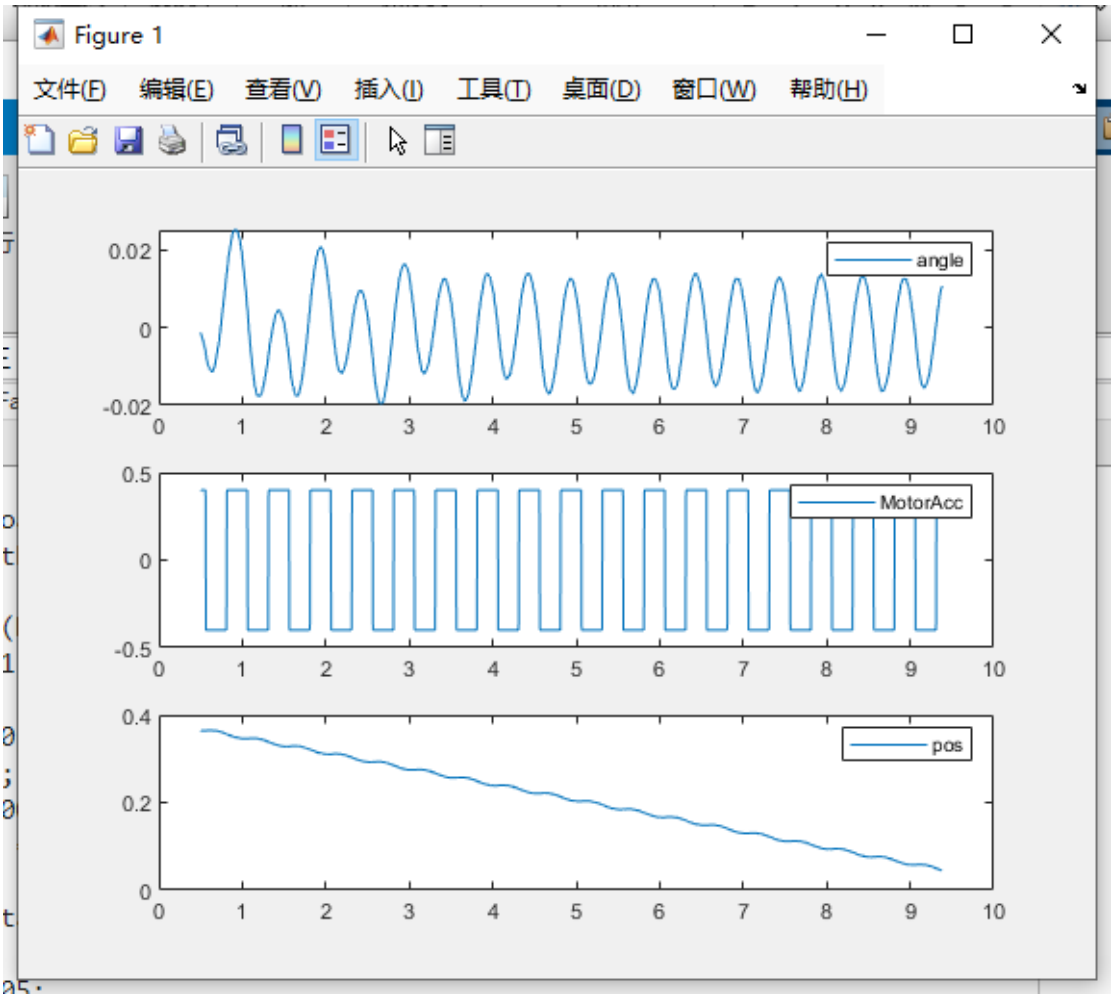
对滤波后的参数，进行最小二乘辨识，结果如下:

```
th =

    0.0920
    0.2996
    1.5427
```

最小二乘辨识结果

与实测数据对比，相差较大。

3.1.2 幅值 2$\left(\frac{m^2}{s}\right)$，频率 2Hz:



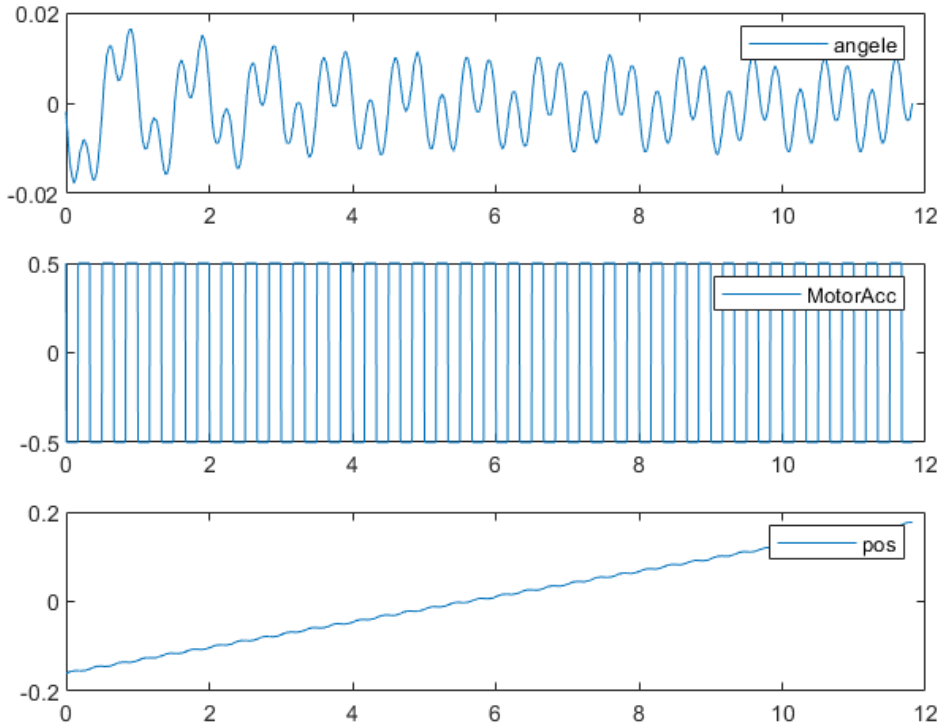
幅值 2$\left(\frac{m^2}{s}\right)$，频率 2Hz:实测摆杆角度，位置数值

对滤波后的参数进行最小二乘辨识，结果如下:

```
theta =

    0.2795
    0.0331
    8.0490
```

可见在增加激励信号幅值后，辨识参数与实际值的差值相较于低幅值有所减小，但是辨识参数仍然与实际值有较大偏差。

3.1.3 **幅值 0.5$\left(\frac{m^2}{s}\right)$，频率 3Hz:**



幅值 0.5$\left(\frac{m^2}{s}\right)$，频率 3Hz:实测摆杆角度，位置数值

```
theta =

    0.2734
    0.1834
    9.8052
```

参数辨识结果

提高频率后，辨识的参数与实际值相接近。

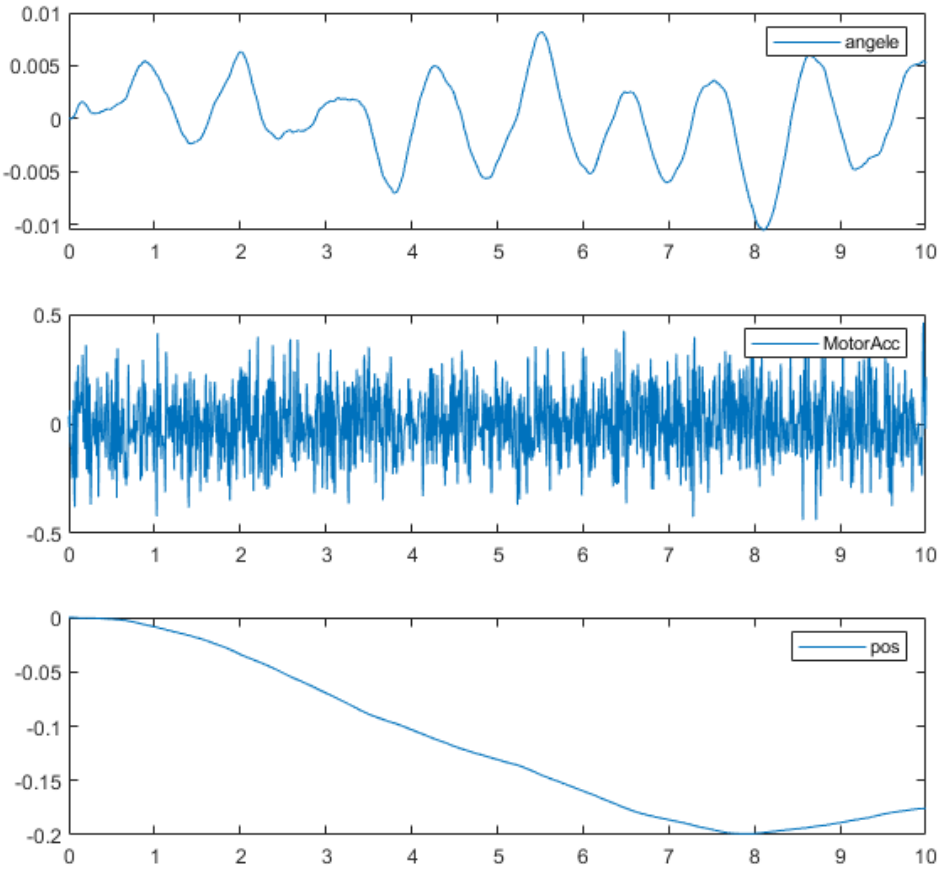
使用这组激励信号得到的实测的电机加速度数据作为输入，以及对应的摆杆角速度数据作为输出，使用 Matlab 系统辨识工具箱进行系统辨识，采样时间按照实测条件设置为 0.005s，由系统辨识得到的传递函数如下:

```
从输入 "u1" 到输出 "y1":
0.0005044 s^2 + 0.002308 s - 3.495
---------------------------------
      s^2 + 1.182 s + 36.37
```

系统辨识工具箱辨识结果

由理论数据$\frac{mgl}{I+ml^2}=28.95$，对比工具箱的辨识参数 36.95，两者存在较大的误差。此外，在传递函数的零点部分也与真实值有所偏差。

3.1.4 **正弦叠加信号**



正弦叠加信号实测摆杆角度、位置数值

```
theta =

    0.3403
    0.5969
    9.8015
```

正弦叠加信号参数辨识结果

通过正弦叠加信号辨识出的参数更加符合真实参数值。

使用这组激励信号得到的实测的电机加速度数据作为输入，以及对应的摆杆角速度数据作为输出，使用 Matlab 系统辨识工具箱进行系统辨识，采样时间按照实测条件设置为 0.005s，由系统辨识得到的传递函数如下:

```
从输入 "u1" 到输出 "y1":
0.0005044 s^2 + 0.002308 s - 3.495
----------------------------------
      s^2 + 1.182 s + 36.37
```

对比真实值仍然存在一定偏差。

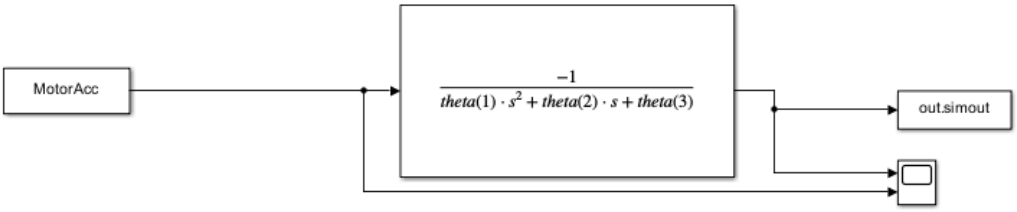
四、模型验证

将通过系统辨识出的参数代入传递函数，采用同样的激励源作为传递函数的输入，将系统的输出与先前的实测值进行对比。

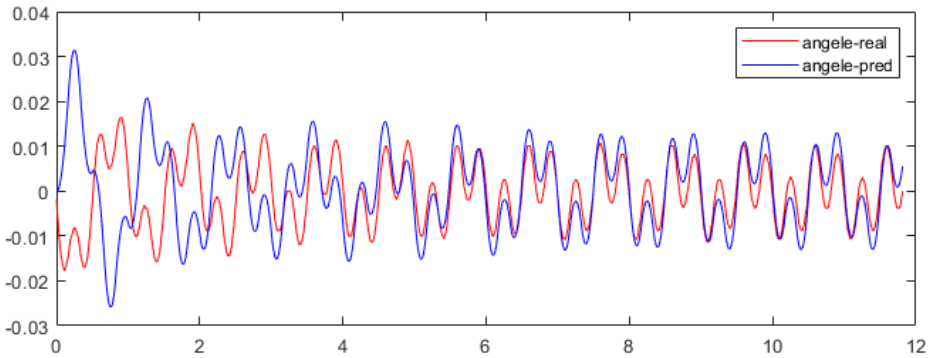
模型验证 Matlab 代码:

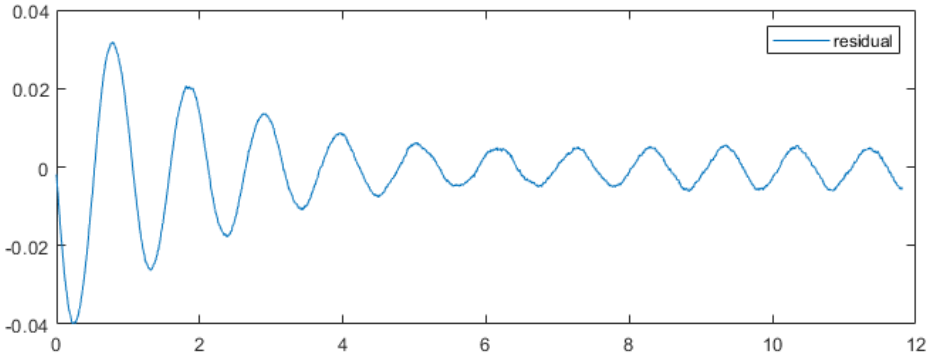
```
out1=sim('ModelValidation_Sim.slx');
angle_sim=out1.simout();
residuals=angle_data-angle_sim;
subplot(2,1,1)
plot(t,angle_data,'r-');
hold on
plot(t,angle_sim,'b-'); legend('angele-real','angele-pred');
subplot(2,1,2)
plot(t,residuals);legend('residual');
```

模型验证 Simulink 仿真模型:



4.1 **幅值 0.5$\left(\frac{m^2}{s}\right)$，频率 3Hz 辨识参数模型验证**



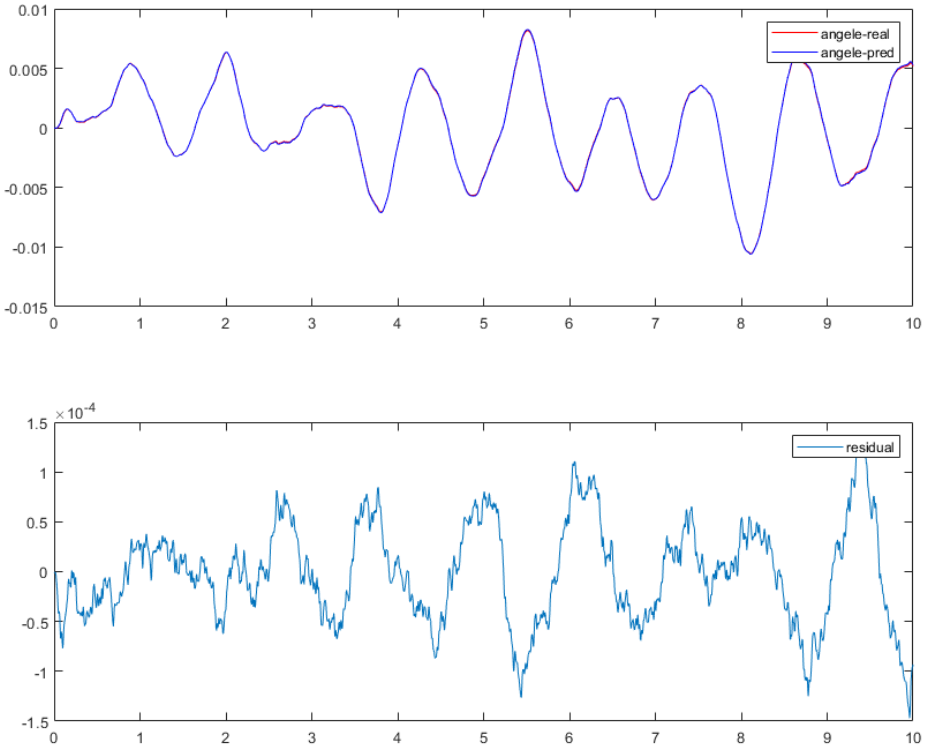


上:辨识参数预测角度(蓝)/实测角度(红)

下:残差

从模型验证结果来看，辨识参数模型在初始响应与实测有所偏差，在稳态响应阶段则与实测值基本接近

4.2 正弦叠加辨识参数模型验证

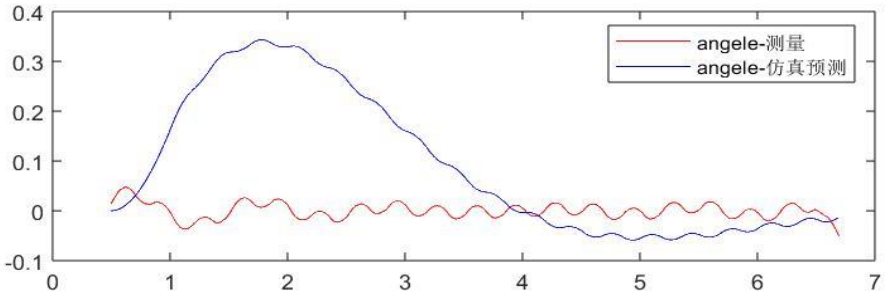


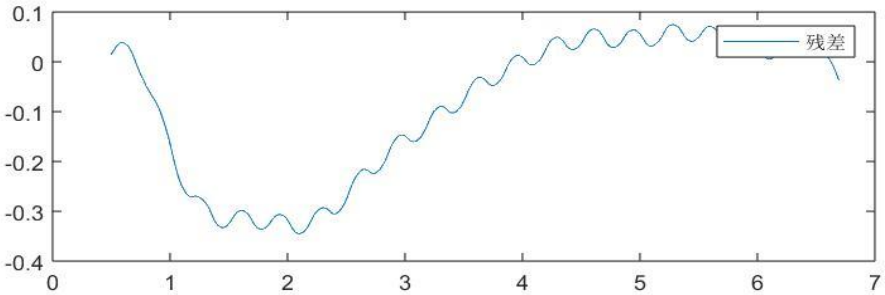
上:辨识参数预测角度(蓝)/实测角度(红)‘

下:残差

由结果可知，正弦叠加信号的辨识模型与实测值基本吻合。

4.3 幅值 $2\left(\frac{m^2}{s}\right)$，频率 2Hz 辨识参数模型验证





残差较大，即实际模型与辨识模型误差较大。

五、结果分析

在辨识过程中，发现 a=2,f=2Hz 组辨识结果较差，主要原因可能是在测试时采集到的数据存在干扰影响。

在正弦波的辨识实验中，若激励信号的幅值/频率过低，尤其是幅值较低的情况下，系统的参数辨识与实际值的偏差较大。在较小幅值的情况下，系统在运行时的扰动对于参数采集时的影响较大，引起系统在参数辨识时的误差。

此外，在参数辨识时，由于使用的是滤波后的辨识参数，实际辨识时发现更改不同的滤波器参数对于参数辨识的准确性也有影响，调整对应的滤波器截止频率可以使得辨识参数更接近真实值。

在激励信号的选择上，正弦叠加由于包含了更多的频率信息，因此采用正弦叠加作为信号源来进行系统辨识出的参数更加准确，而采用单一频率的方波作为激励信号在参数辨识时则在辨识结果上仍存在一定的误差。

实验四 基于传递函数的倒立摆系统平衡控制

一、实验目的

1.掌握 PID 控制原理，了解每个控制系数的作用

2.掌握基于系统传递函数模型，极点配置方法设计倒立摆系统的平衡控制器

3.通过仿真分析和对实验测试实验结果的观察与分析，验证所设计控制器的有效性。

二、实验原理/设计分析过程

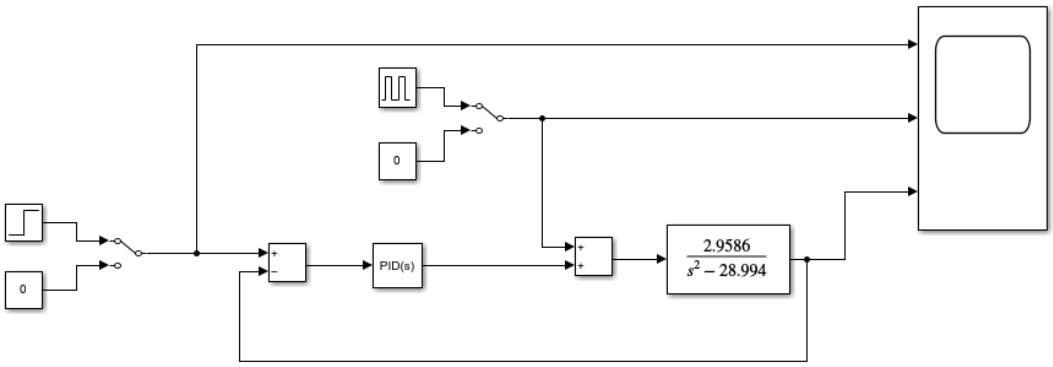
2.1 极点配置法设计 PID 控制器:

系统校正要求:

调整时间$t_s = 0.5s$;

最大超调量$M_p \leq 10\%$;

采用 PID 控制，因此可以直接建立对应的闭环控制仿真模型。



其中，$\mathrm{KD}(s) = K_p + \frac{K_i}{s} + \frac{K_d s}{\tau_d s+1}$，Simulink 中的 PID 参数可直接写入。根据系统校正要求计算出对应的阻尼比ξ以及自振荡频率ω_n。

$$M_p = e^{-\frac{\xi\pi}{\sqrt{1-\xi^2}}}$$

$$t_s = \frac{3}{\xi\omega_n}(\pm 5\%), \frac{4}{\xi\omega_n}(\pm 2\%)$$

由求出的阻尼比以及自振荡频率可计算出对应的两个主导极点

$$s_{1,2} = -\xi\omega_n \pm j\omega_n\sqrt{1-\xi^2}$$

此外，剩余的两个极点$s_{3,4}$需要远离主导极点，一般为 5-10 倍主导极点大小。

计算出所有极点后，根据特征方针的一般形式与极点形式相等，可求出 PID 控制器中的对应参数。

$$1 + KD(s)G(s) = 0$$

$$(s - s_1)(s - s_2)(s - s_3)(s - s_4) = 0$$

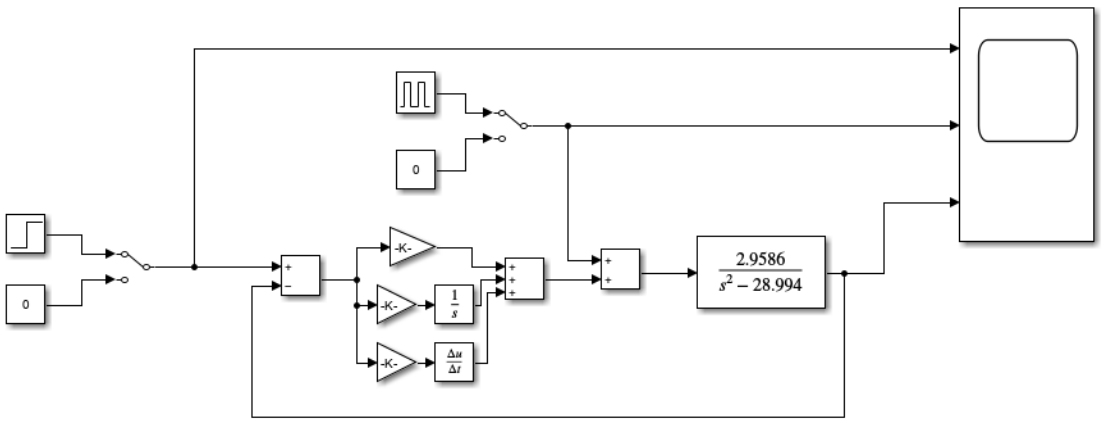
对应的 Matlab 代码如下:

```
ksi=solve(-ksi*pi/sqrt(1-ksi^2)==log(0.1),ksi);
ksi=vpa(ksi,2);
ksi=round(ksi,2);
Wn=round(4/ksi/0.5);
s1=-ksi*Wn+1i*Wn*sqrt(1-ksi^2)
```

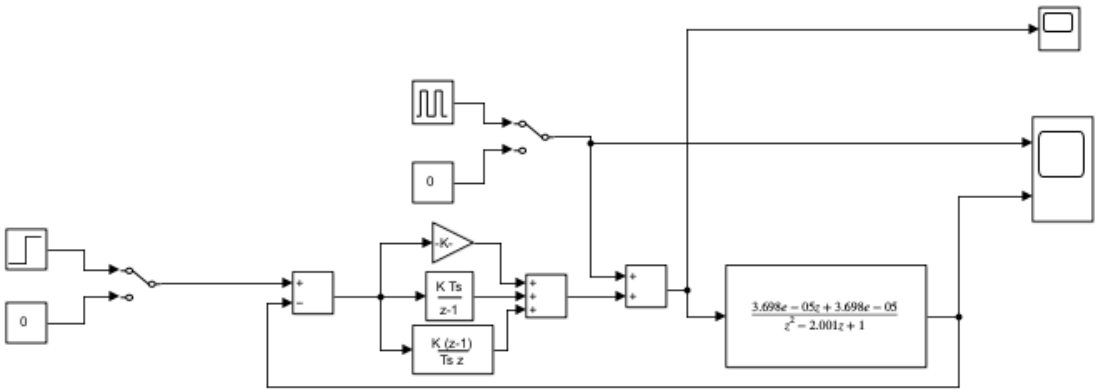
```
s2=-ksi*Wn-1i*Wn*sqrt(1-ksi^2)
```

```
RootEquation_desire=(s-s1)*(s-s2)*(s-s3)*(s-s4);
coeff_desire=coeffs(RootEquation_desire,s,'all');
RootEquation_Reality=(td*s^2+s)*(s^2-28.994)+2.96*((Kp*td+Kd)*s^2+(Ki*td+Kp)*s+Ki);
coeff_Reality=coeffs(RootEquation_Reality,s,'all');
coeff_Reality=coeff_Reality/td;
[td,Kp,Ki,Kd]=solve(coeff_desire==coeff_Reality,td,Kp,Ki,Kd);
```

建立对应的 Simulink 仿真模型:



连续传递函数仿真模型

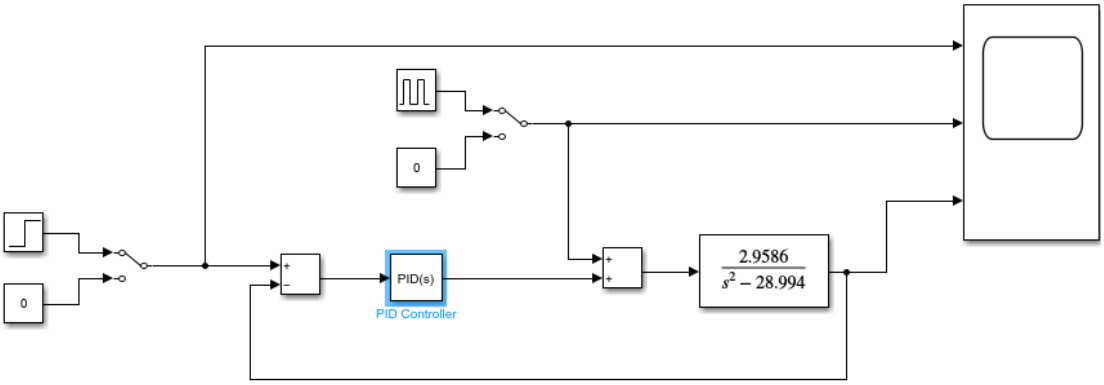


离散系统仿真模型

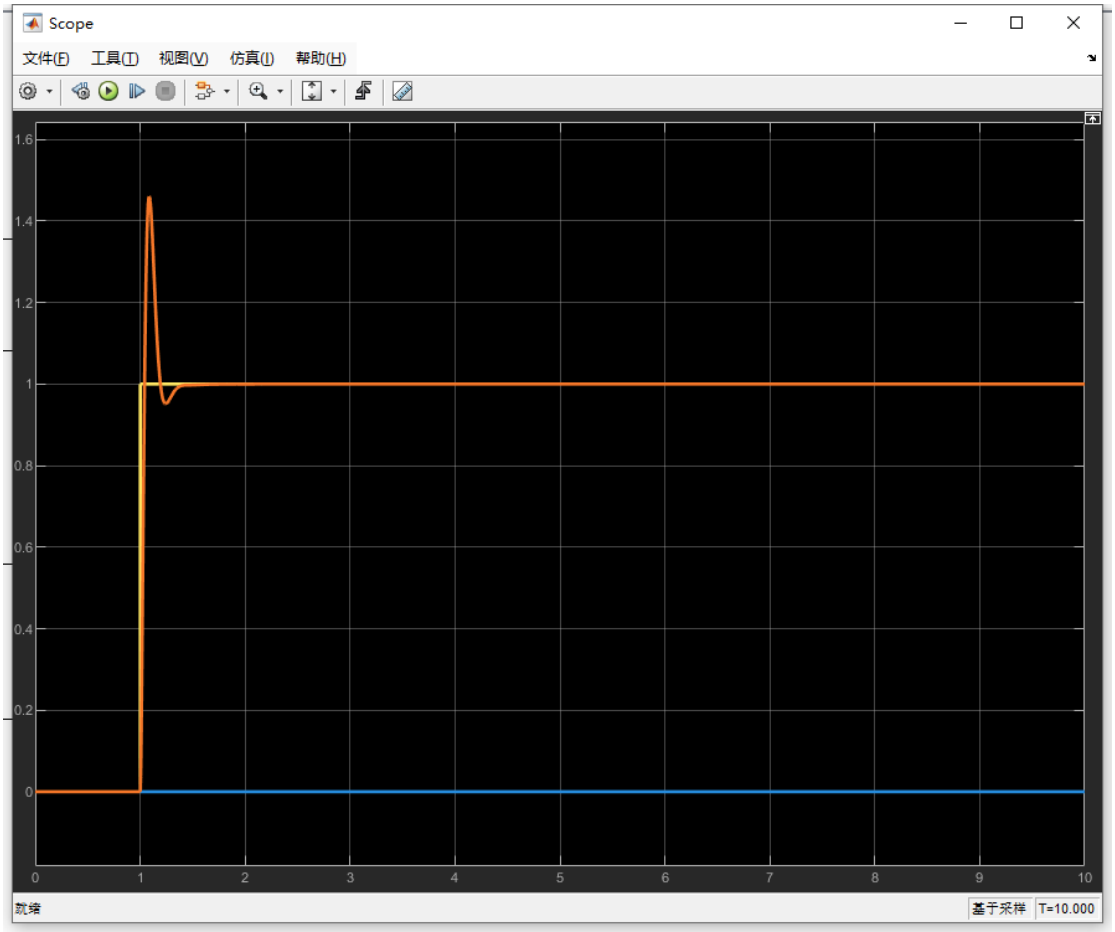
三、仿真测试

3.1 经验法 PID 调节控制:

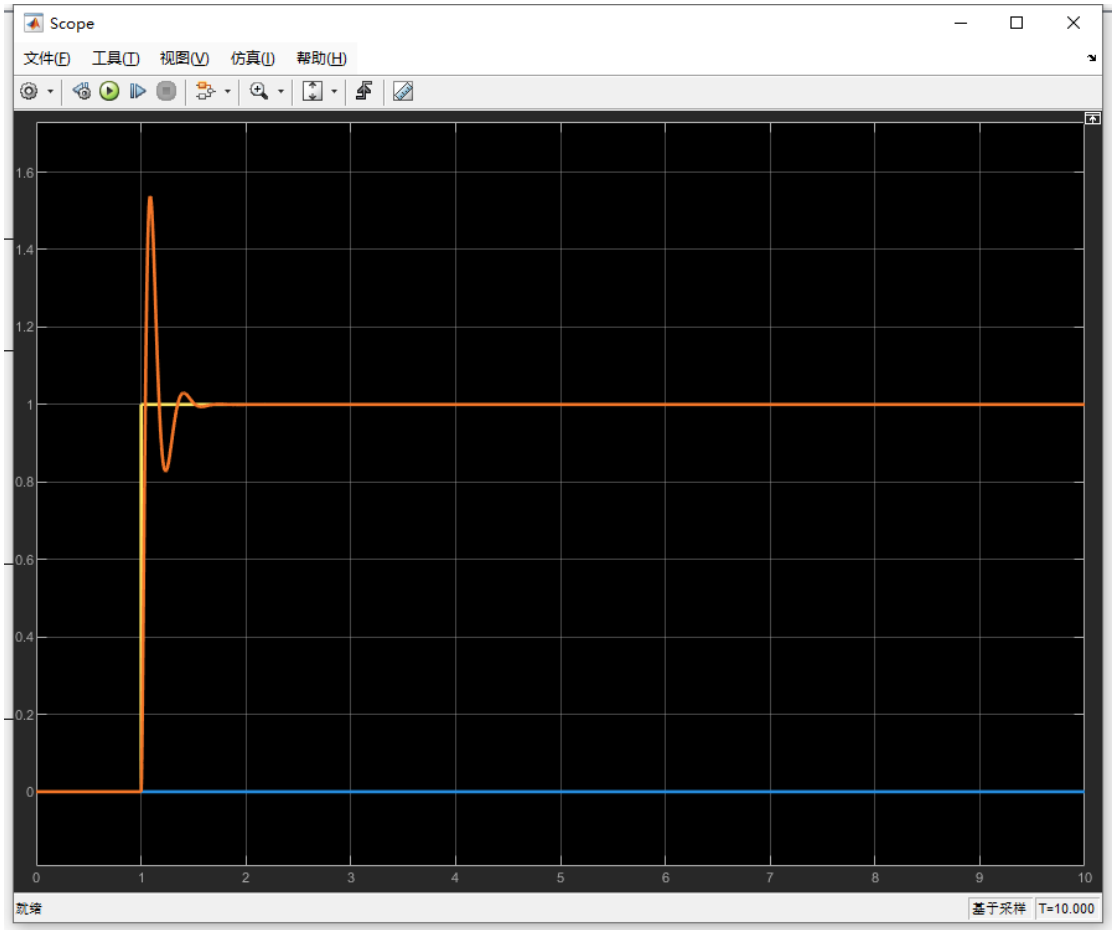
经验法 PID 调节控制的 Simulink 仿真模型如下图所示:



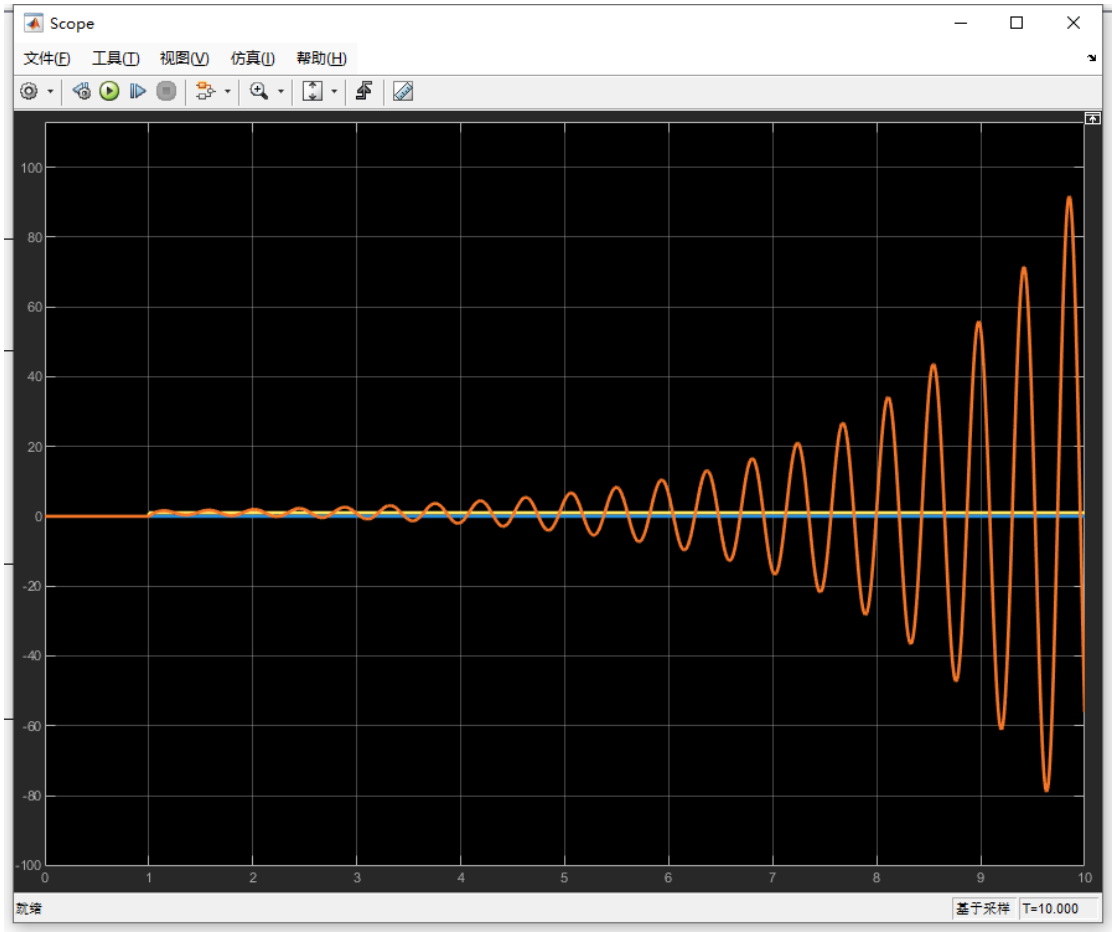
选择放大系数 Kp=145，积分系数 Ki=1090,微分系数 Kd=9.5，仿真波形如下:



改变积分系数，选择放大系数 Kp=145，积分系数 Ki=2000,微分系数 Kd=9.5:



改变放大系数，选择放大系数 Kp=50，积分系数 Ki=1090,微分系数 Kd=9.5



此时系统震荡，闭环系统不稳定。

改变微分系数，Kp=145，积分系数 Ki=1090,微分系数 Kd=50

在经验法 PID 配置中，放大系数 Kp 主要用于调整系统的稳定性。积分系数 Ki 增大时，系统的震荡也更加严重；改变微分系数时，系统的瞬态响应震荡更加严重，尤其是在达到峰值前的波形震荡。

3.2 极点配置法设计 PID 控制器

根据系统响应计算闭环传递函数的阻尼比与自震荡角频率：

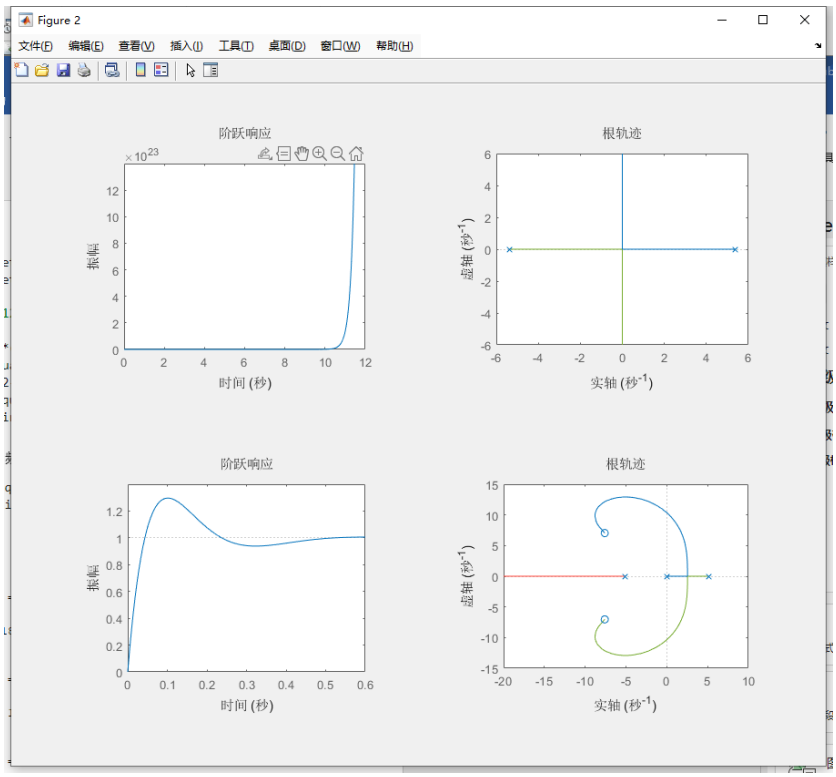
```
Zeta = solve(-Zeta*pi/sqrt(1-Zeta^2)==log(0.1),Zeta);
Zeta = vpa(Zeta,2);
Zeta = round(Zeta,2);
Wn = round(4/Zeta/0.5);
s1 = -Zeta*Wn+1i*Wn*sqrt(1-Zeta^2);
s2 = -Zeta*Wn-1i*Wn*sqrt(1-Zeta^2);
s3= - 20;
%s3 = -200; max_amplitude=1.12
syms Kd Kp Ki s;
RootEquation_desire = (s-s1)*(s-s2)*(s-s3);
coeff_desire = coeffs(RootEquation_desire,s,'all');
RootEquation_Reality = s*(s^2-28.994)+2.96*(Kd*s^2+Kp*s+Ki);
coeff_Reality = coeffs(RootEquation_Reality,s,'all');
[Kp,Ki,Kd] = solve(coeff_desire==coeff_Reality,Kp,Ki,Kd);
```

并且根据计算出的阻尼比与自震荡角频率计算出对应的 PID 参数

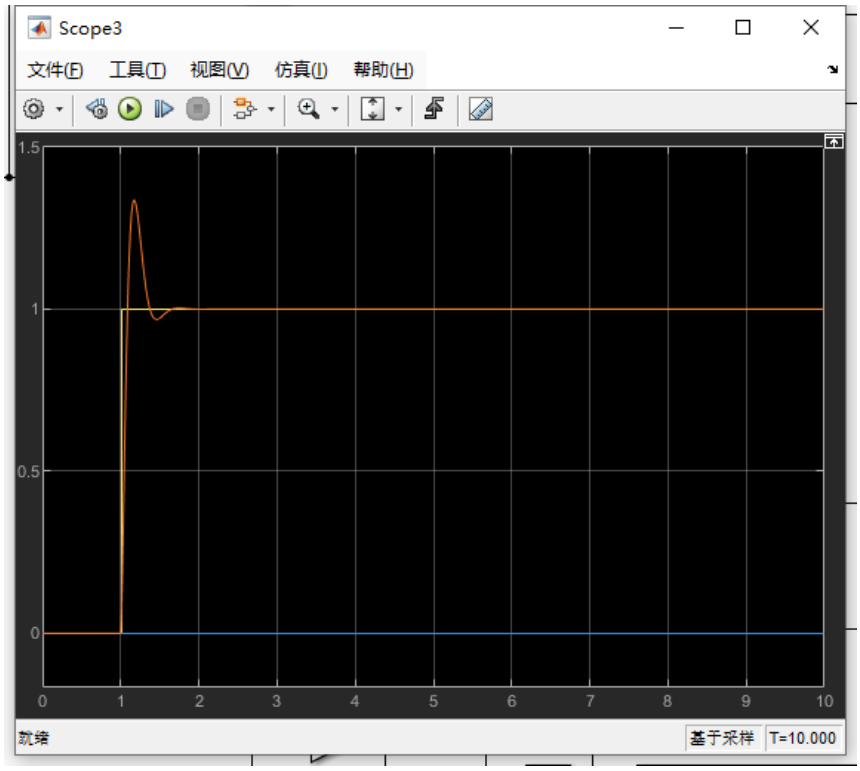
```
coeff_Reality = coeffs(RootEquation_Reality,s,'all');
[Kp,Ki,Kd] = solve(coeff_desire==coeff_Reality,Kp,Ki,Kd);
Kp = double(Kp)
Ki = double(Ki)
Kd = double(Kd)
```

```
Kp =

  187.6331


Ki =

   1.3243e+03


Kd =

   12.3378
```

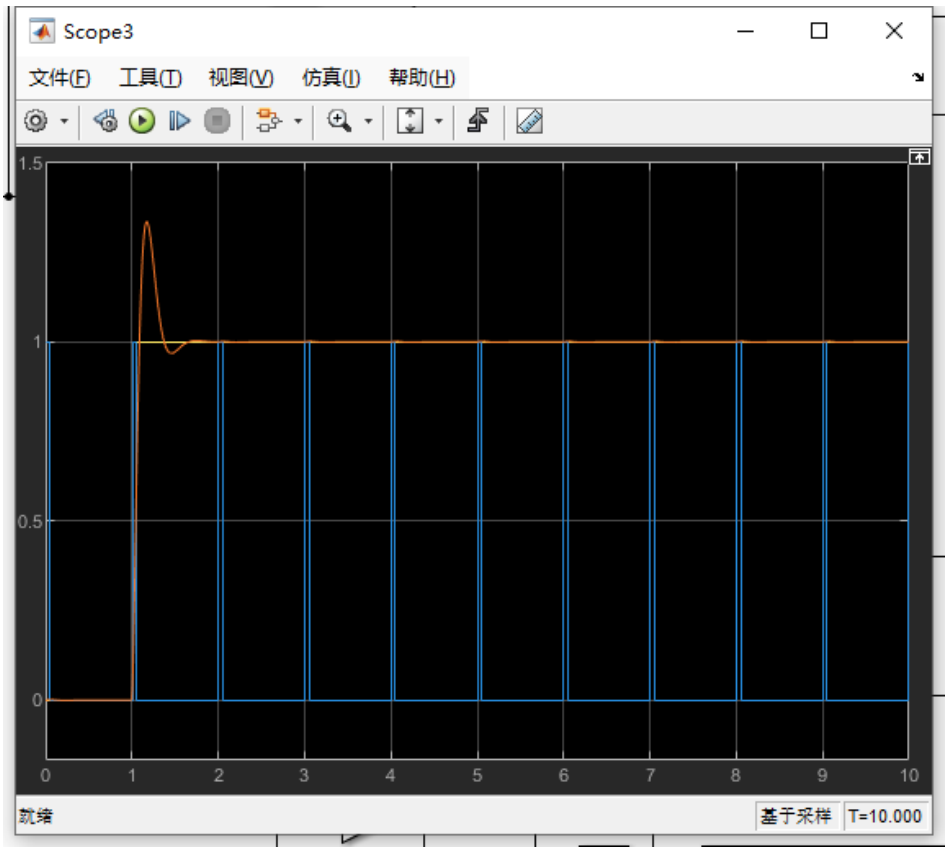
加入 PID 控制后的系统响应曲线如下:



通过 Simulink 仿真，测试加入基于极点配置的 PID 参数后的系统响应特性:

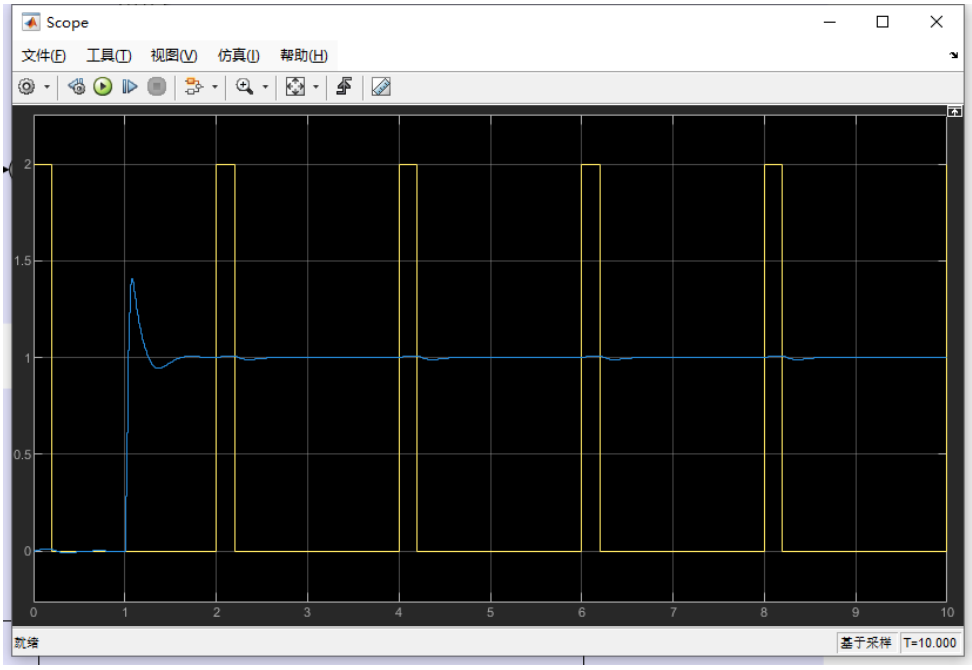


无干扰情况下，系统的超调量与响应时间能达到对应的系统要求。

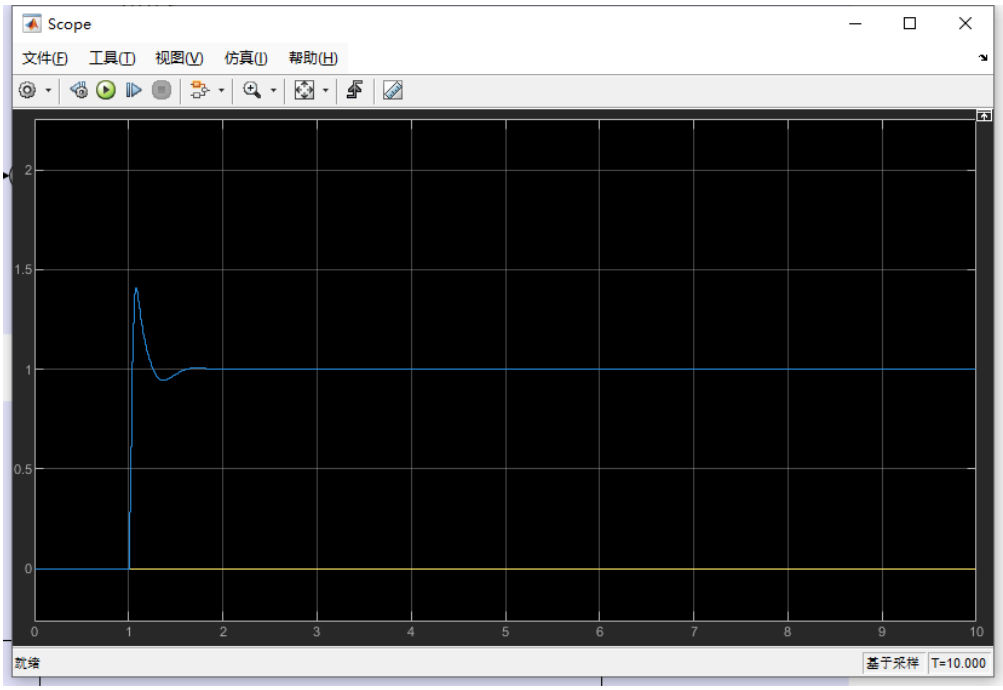


加入干扰后，系统也能够追踪输入信号，保持稳定状态。

对离散系统进行仿真,存在干扰情况下的仿真结果如下:



无干扰情况下的仿真结果:



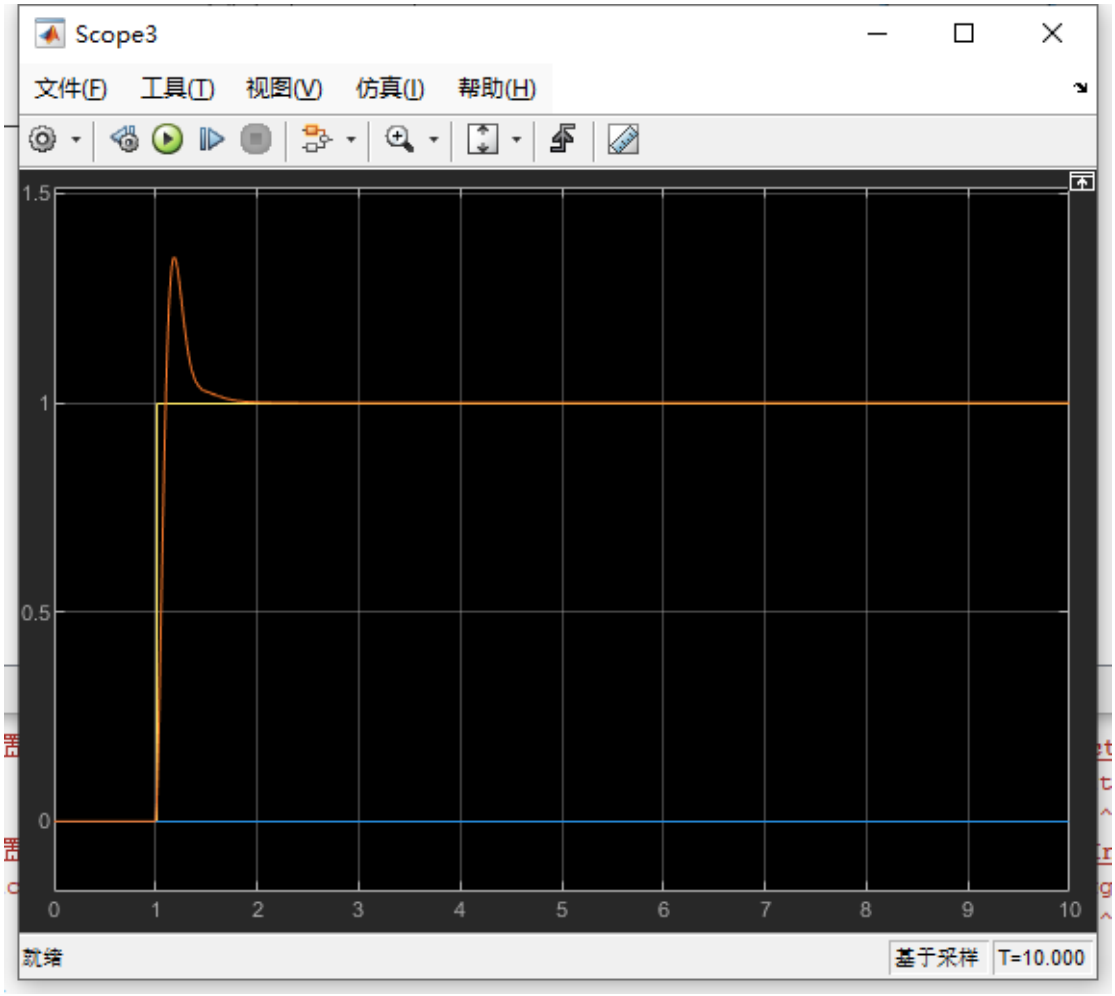
在离散系统下，加入 PID 控制后的系统能够达到追踪输入信号的效果，且瞬态响应满足条件，存在干扰的情况下，PID 控制器也能够使系统在干扰影响下保持稳定。

3.3 改变期望极点

3.3.1 增大阻尼比重新计算

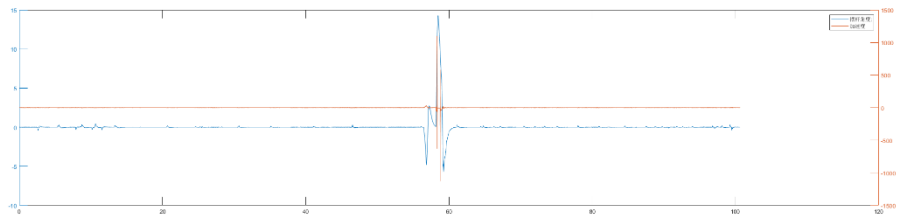
原阻尼比根据响应要求，计算为ξ=0.59,这里直接将阻尼比设为ξ=0.7.

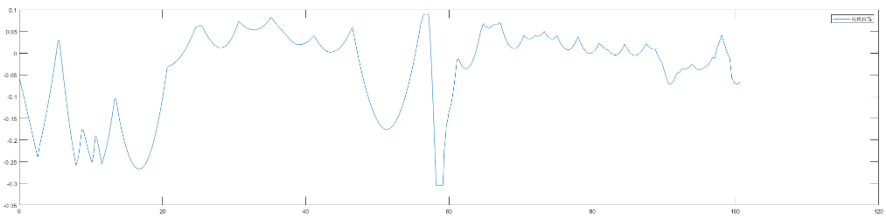
仿真得到的系统响应如下:



四、实验测试

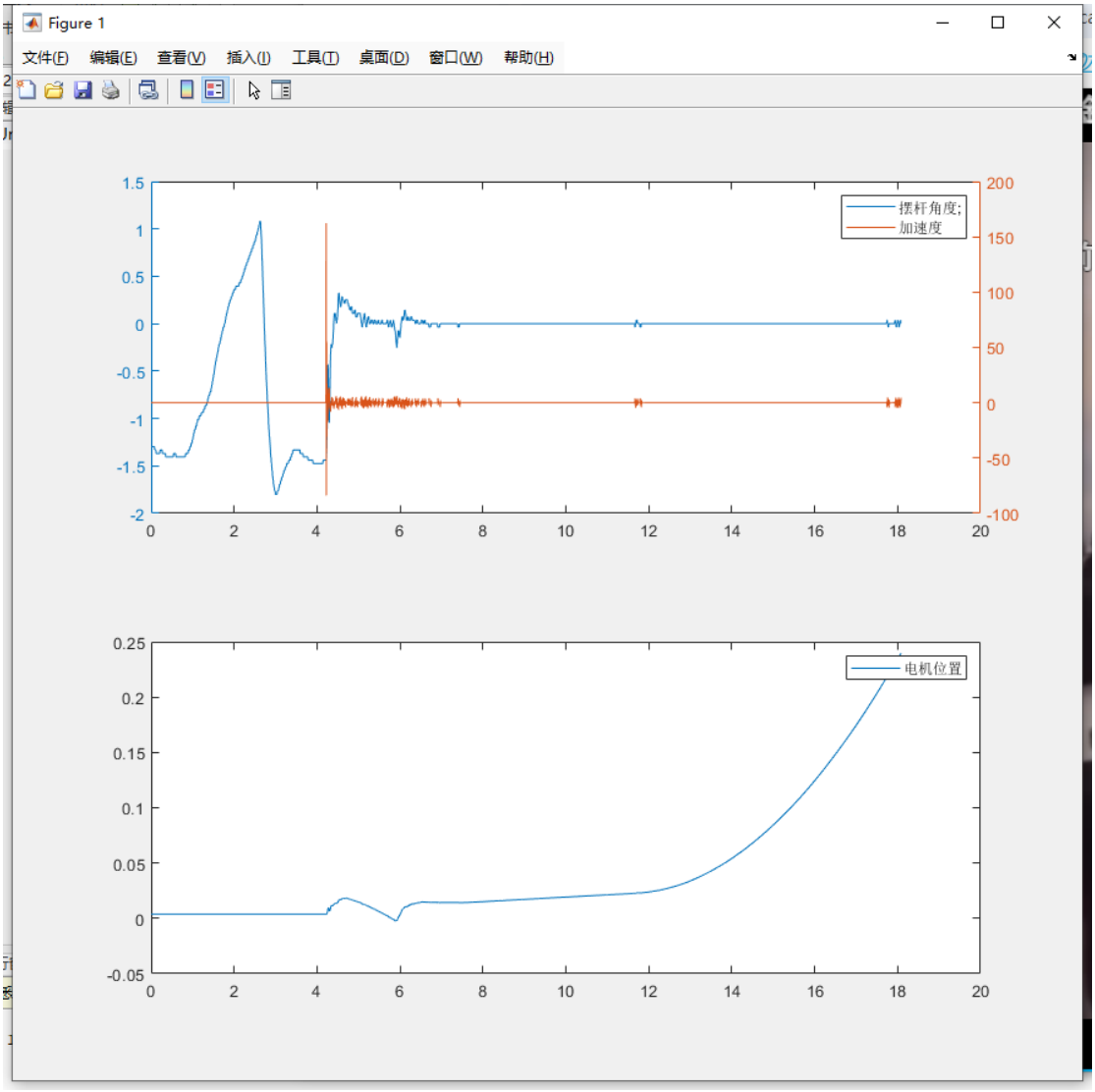
4.1 经验法 PID 调节实测控制





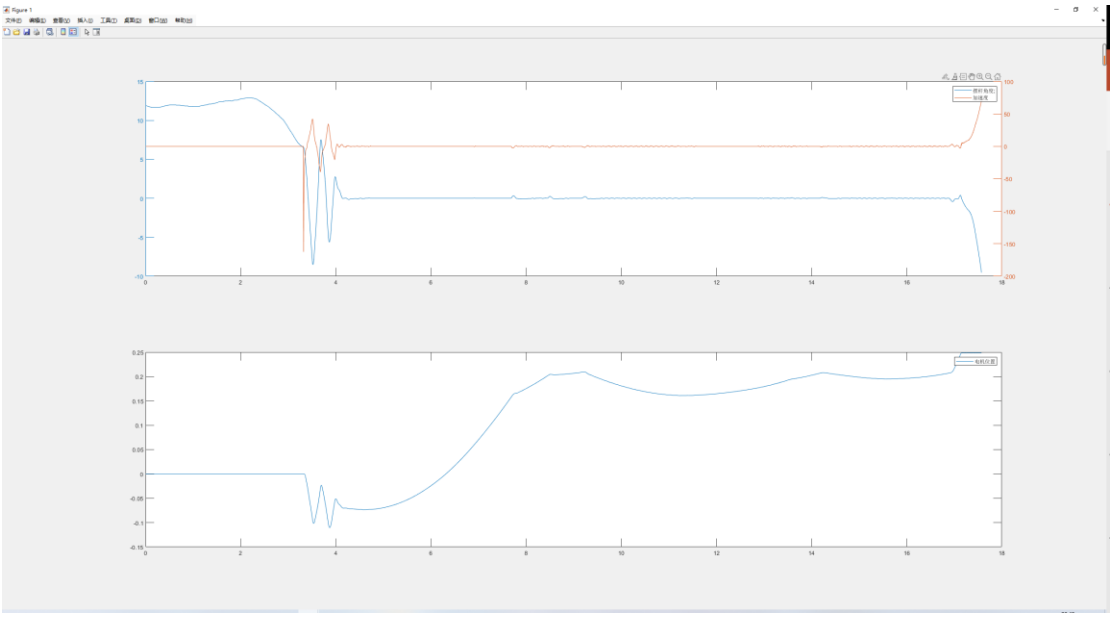
由经验法设置的 PID 参数对倒立摆系统进行控制，摆杆角度能很好地稳定在目标值(0°)

4.2 极点配置法 PID 调节实测控制(参数按照仿真选取)



4.3 改变期望极点

4.3.1 增大阻尼比计算实测结果:



五、结果分析

经验法与极点配置法所配置出的 PID 参数都能够很好地使摆的角度处在要求范围内，但经验法配置的 PID 参数配置主观性较强，而极点配置 PID 参数一般能够使加入控制器后的系统满足我们所需要的校正要求。此外，在仿真时，调整比例系数会对系统的稳定性以及调整时间有所影响；积分参数主要针对稳态误差的调整有较大的作用；微分参数主要体现在误差的调整上，但是较大的微分参数也可能使系统的震荡更加严重。

在极点配置 PID 参数上，一般来说闭环极点远离实轴，校正后的系统响应速度较快，但也会导致平稳性下降。

此外，在实际系统 PID 控制中，滑块在 PID 的控制下，为了达到控制目标，往往会呈现单向运动，而不是在一个平衡位置附近运动以稳定摆杆角度，这可能是由于实际系统中存在阻尼以及其他干扰导致的。

实验五 倒立摆系统的全状态反馈控制

一、实验目的

1.基于状态空间模型进行倒立摆平衡控制器设计并实际实施

2.通过仿真分析和实验测试实验结果的观察和分析，验证所设计控制器的有效性。

二、实验步骤

1.建立控制模型，分析系统可控性

2.根据给出的调整时间与最大超调量要求，求出对应的主导极点，根据主导极点配置情况，设定剩余极点。

三、实验原理/设计分析过程:

3.1 设计分析过程:

校正后的系统要求：

$$\text{调整时间:}t_s = 2s$$

$$\text{最大超调量}M_p \leq 10\%$$

由调整时间：

$$t_s = \frac{4}{\xi\omega_n},$$

最大超调量:

$$M_p = e^{\frac{-\xi\pi}{\sqrt{1-\xi^2}}} \leq 0.1$$

由此得到计算主导极点所需要的参数ξ,ω_n,

主导极点$s_{1,2} = -\xi\omega_n \pm j\omega_n\sqrt{1-\xi^2}$，根据主导极点情况，设置剩余两个极点，剩余极点应尽量远离主导极点。

计算过程 MatLab 代码如下：

```
A=[0,1,0,0;0,0,0,0;0,0,0,1;0,0,28.9941,0];
B=[0;1;0;2.9586];
C=[1,0,0,0;0,0,1,0];
D=[0;0];
% Gs=tf(numG,denG);
Gs=ss(A,B,C,D);
Pc=ctrb(A,B);
Po=obsv(A,C);
rank(Pc)
```

能控性判别代码

```
syms zeta;
zeta=solve(-zeta*pi/sqrt(1-zeta^2)==log(0.1),zeta);
zeta=vpa(zeta,2);
zeta=round(double(zeta),1);
Wn=round(4/zeta/2);
s1=-zeta*Wn+1i*Wn*sqrt(1-zeta^2);
s2=-zeta*Wn-1i*Wn*sqrt(1-zeta^2);
s3=-10-0.0001*1i;
s4=-10+0.0001*1i;
P=[s1,s2,s3,s4];
K1=place(A,B,P)
```

```
s1 = -1.8000 + 2.4000i
s2 = -1.8000 - 2.4000i
```

```
K1 = 1×4
    -31.0408  -18.6245   81.4692   14.2718
```

根据系统性能要求计算极点，设定非主导极点，根据极点计算出状态反馈参数

```
s3=-20-0.0001*1i;
s4=-20+0.0001*1i;
P=[s1,s2,s3,s4];
K2=place(A,B,P)
```

```
K2 = 1×4
   -124.1632  -62.0816  238.6795   35.7201
```

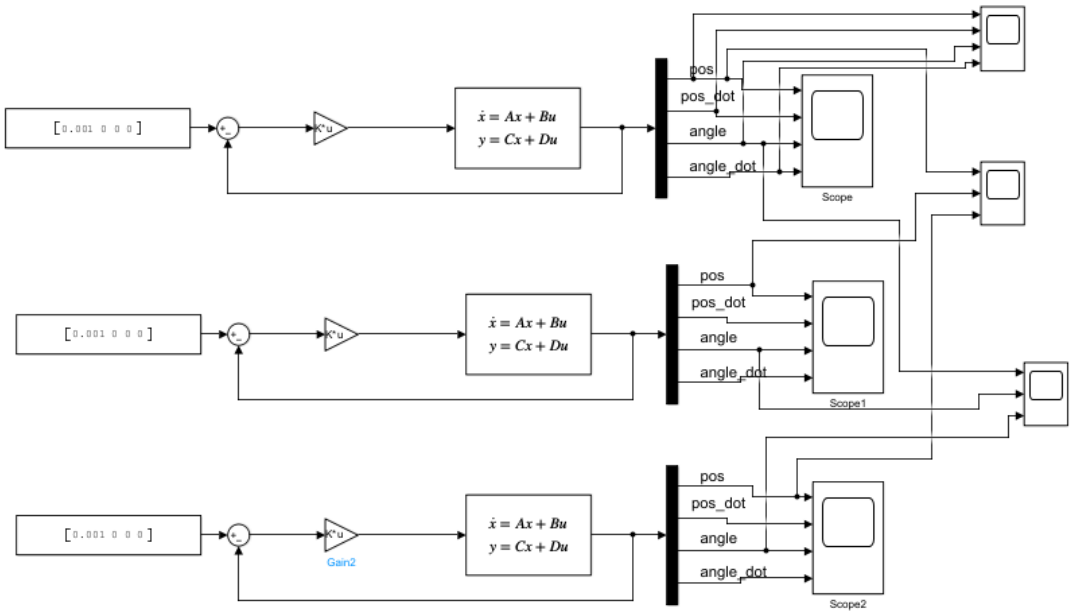
改变非主导极点，重新进行极点配置结果

```
s1=-0.7*Wn+1i*Wn*sqrt(1-0.7^2);
s2=-0.7*Wn-1i*Wn*sqrt(1-0.7^2);
s3=-10-0.0001*1i;
s4=-10+0.0001*1i;
P=[s1,s2,s3,s4];
K3=place(A,B,P)
```

```
K3 = 1×4
    -31.0408  -20.6939   85.5252   15.1740
```

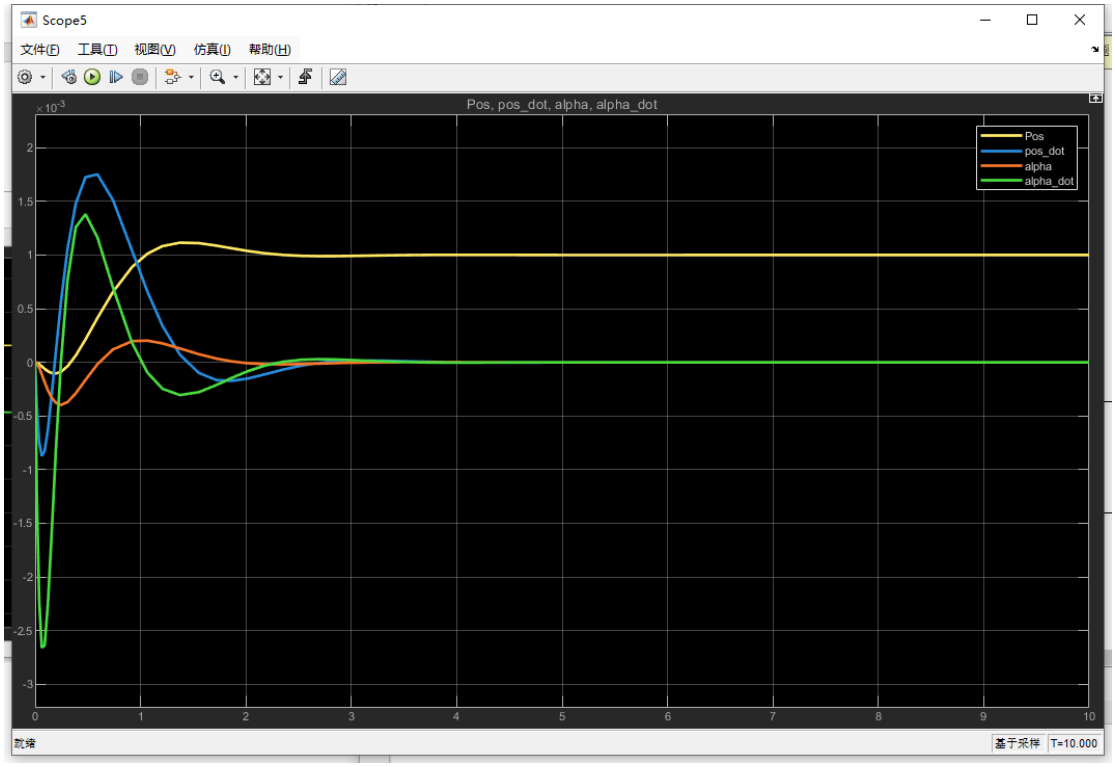
改变主导极点，重新配置结果

3.2 仿真测试



仿真测试 Simulink 模型

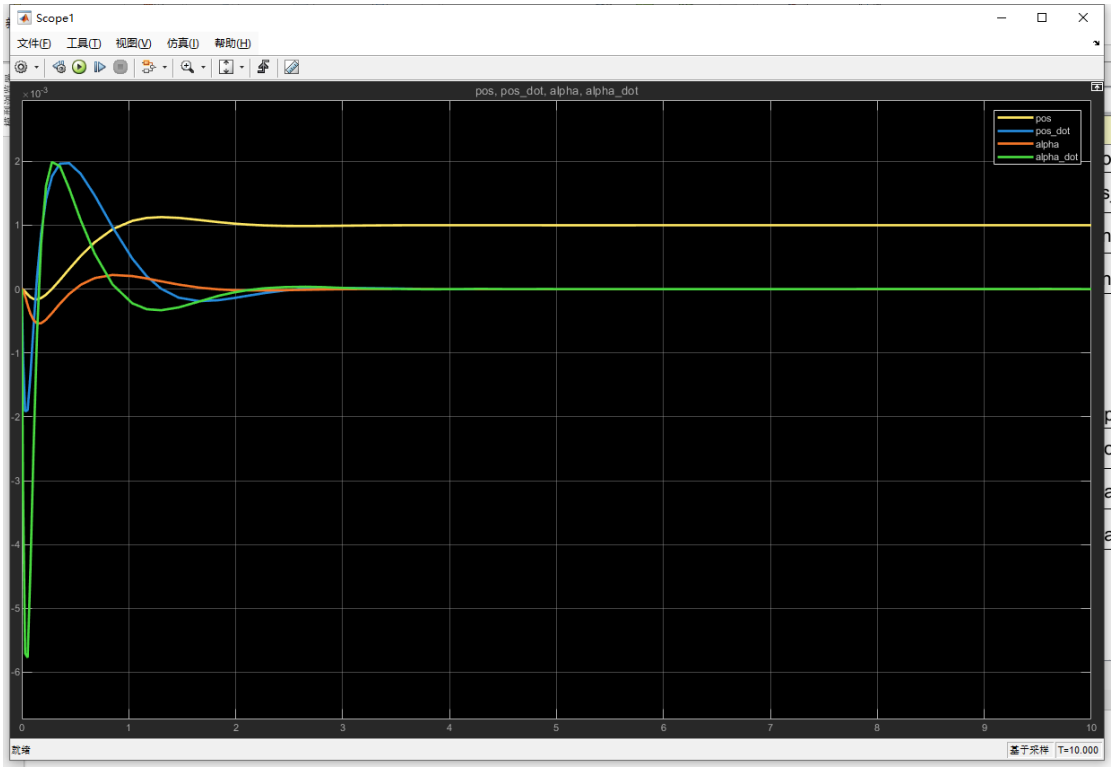
3.2.1.极点配置 K1 仿真结果(满足要求数据)



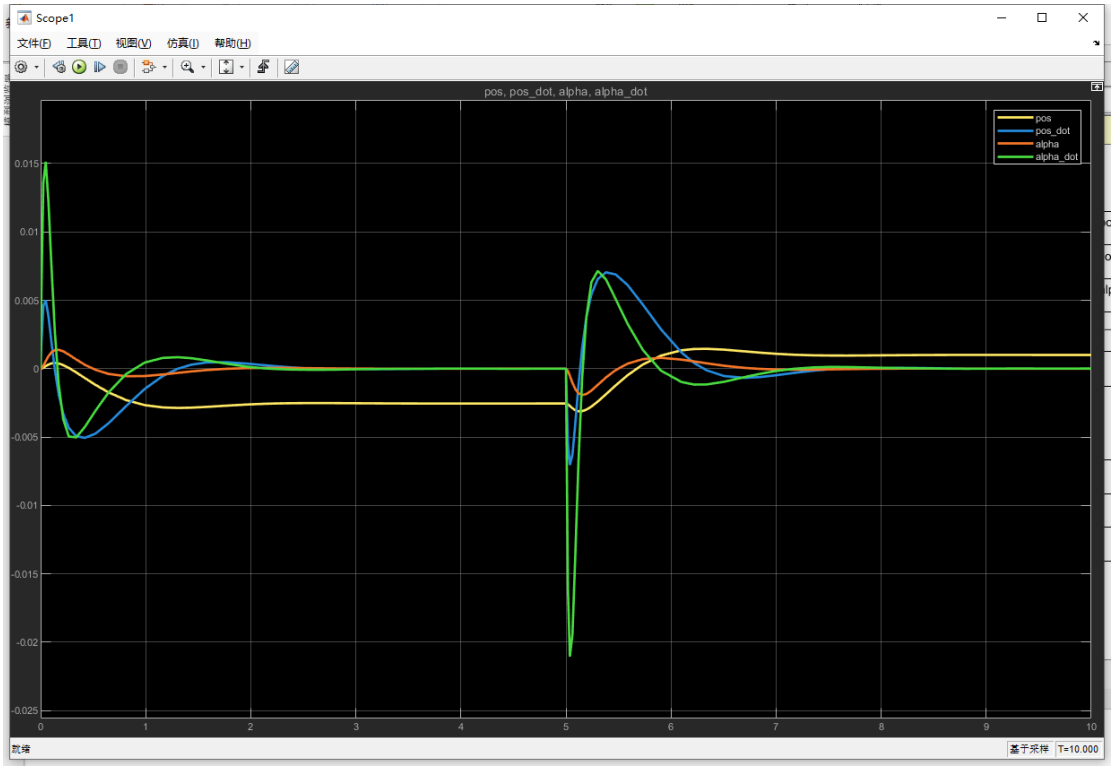
无干扰情况下倒立摆系统各参数仿真

方波扰动($Amplitude = 0.005, Frequency = 10s$)

3.2.2 改变非主导极点

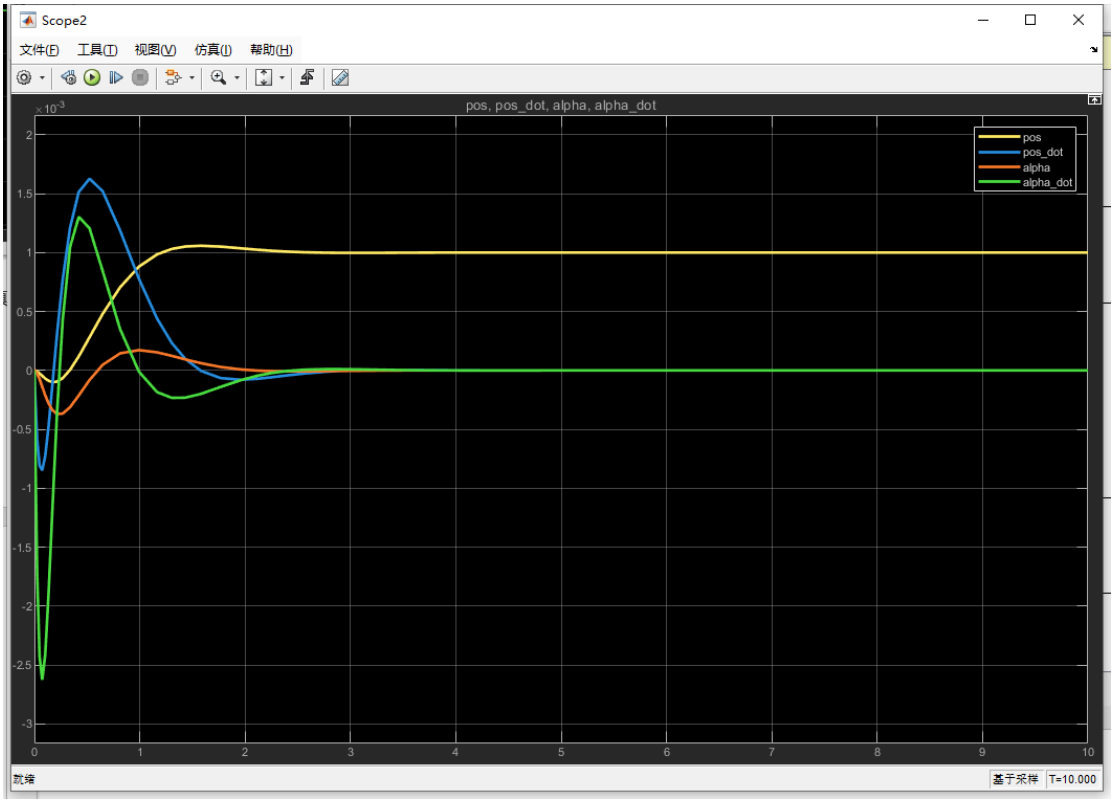


无扰动，改变主导极点仿真结果

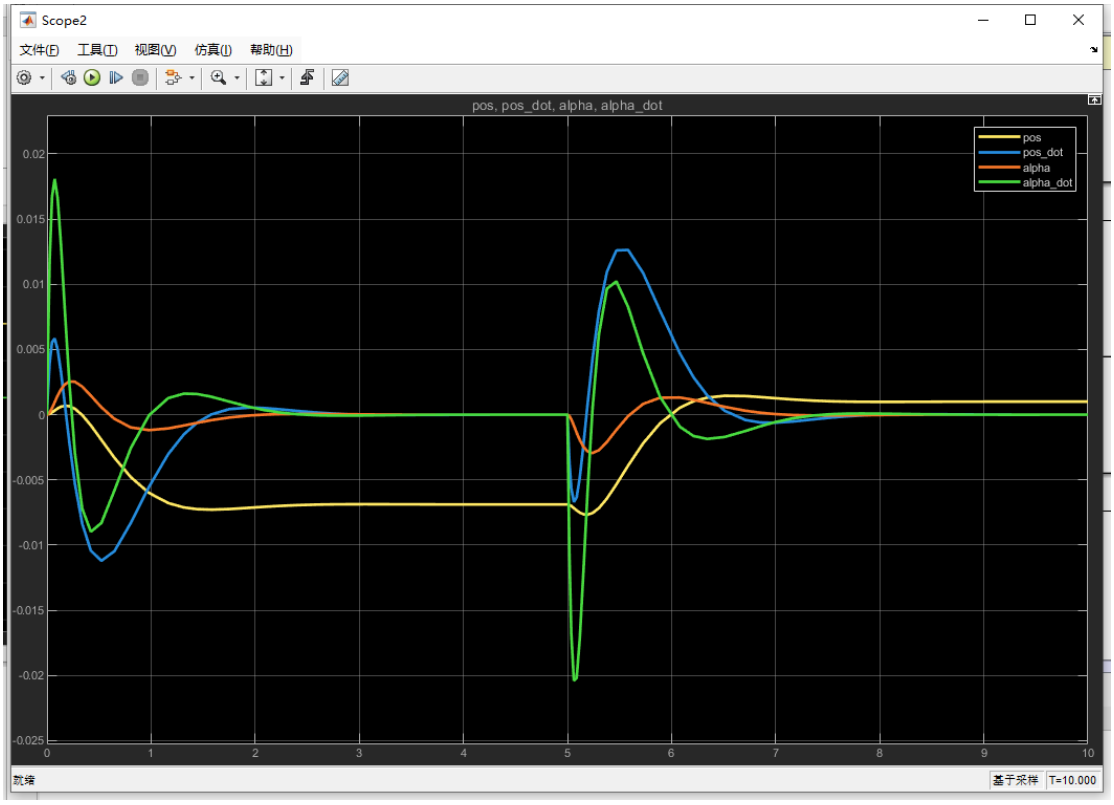


方波扰动($Amplitude = 0.005, Frequency = 10s$)，改变主导极点仿真结果

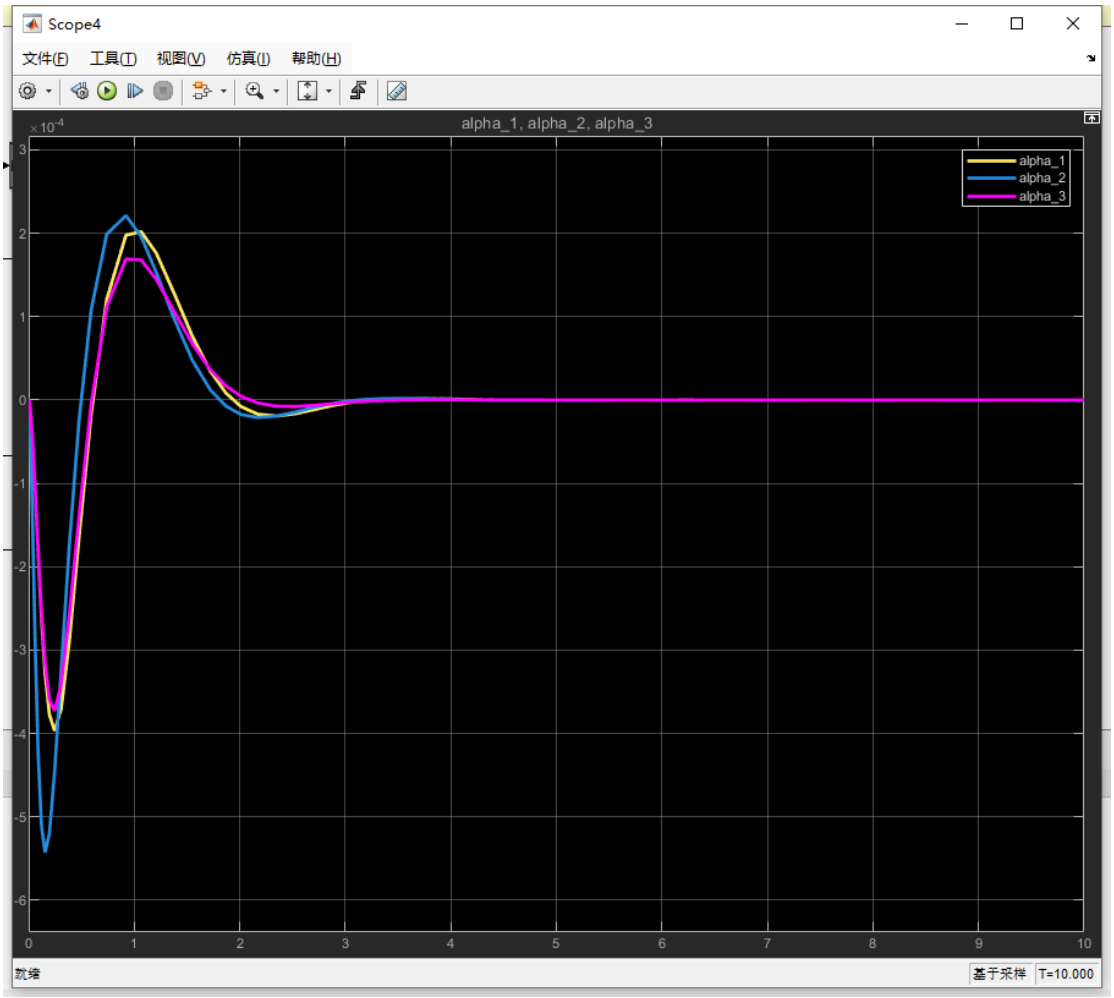
3.2.3 改变主导极点



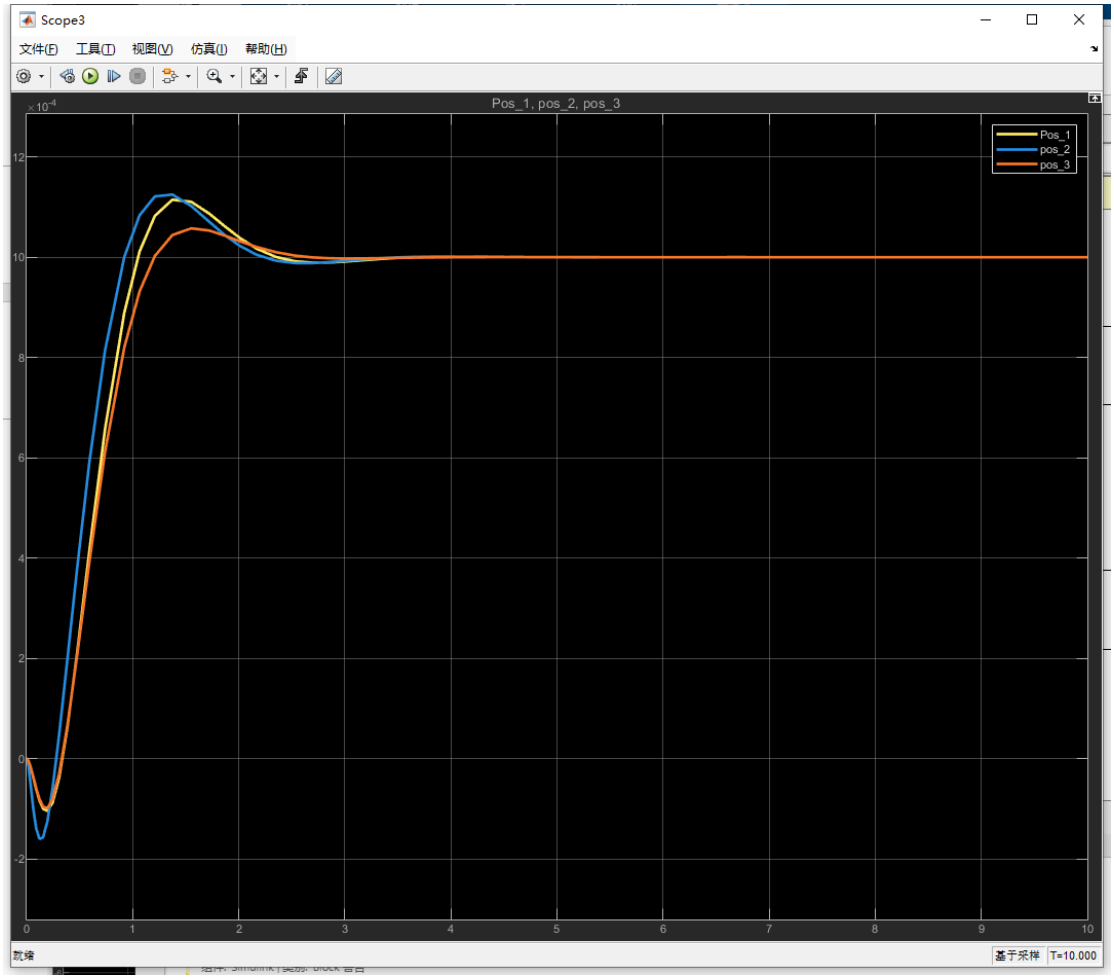
无扰动情况下，仿真测试结果



加入方波扰动($Amplitude = 0.005, Frequency = 10s$)



不同极点配置下的摆杆角度对比



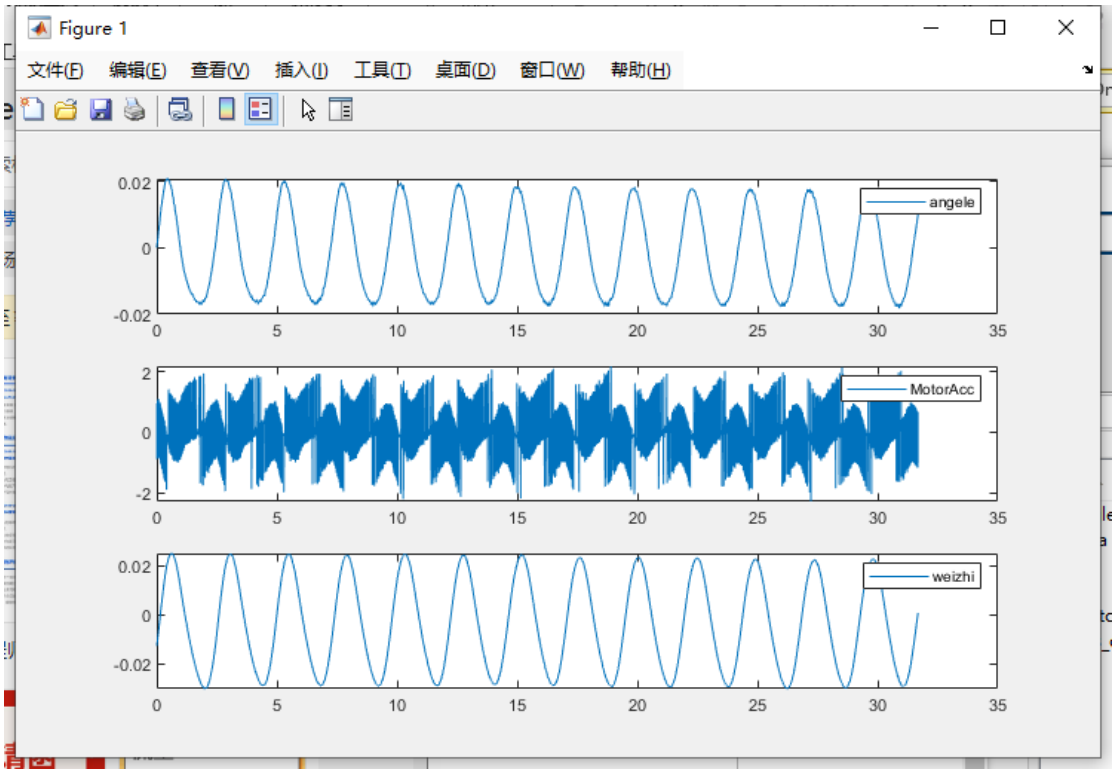
不同极点配置下小车位置对比

3.3 实际测试

```
clear;
clc;

dt = 0.005;

data=load ('./Data/poly01-x=0.txt');

angle_data=(data(1:end,1))/180*pi;
pos_data=data(1:end,2)/1000;
MotorAcc_data=data(1:end,5);
len=size(angle_data,1);
t=0:dt:dt*(len-1);

subplot(3,1,1)
plot(t,angle_data);legend('angele');
subplot(3,1,2)
plot(t,MotorAcc_data);legend('MotorAcc');
subplot(3,1,3)
plot(t,pos_data);legend('weizhi');
```

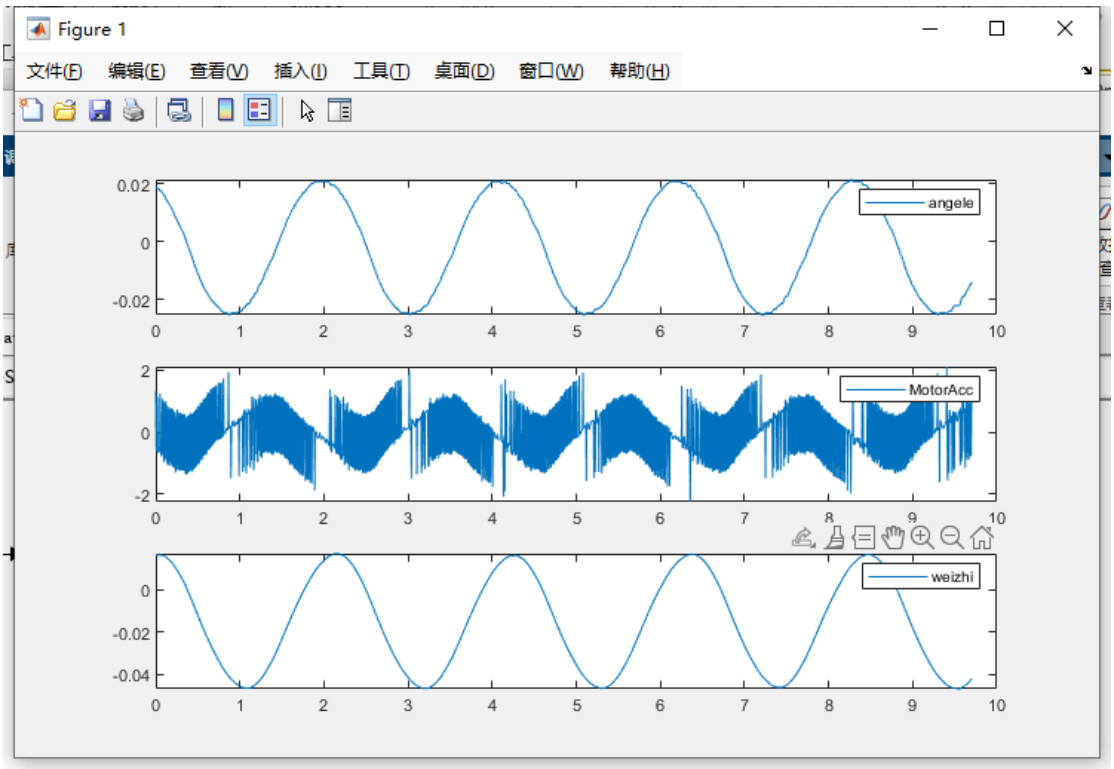
Matlab 代码

3.3.1 采用仿真测试得到的主导极点



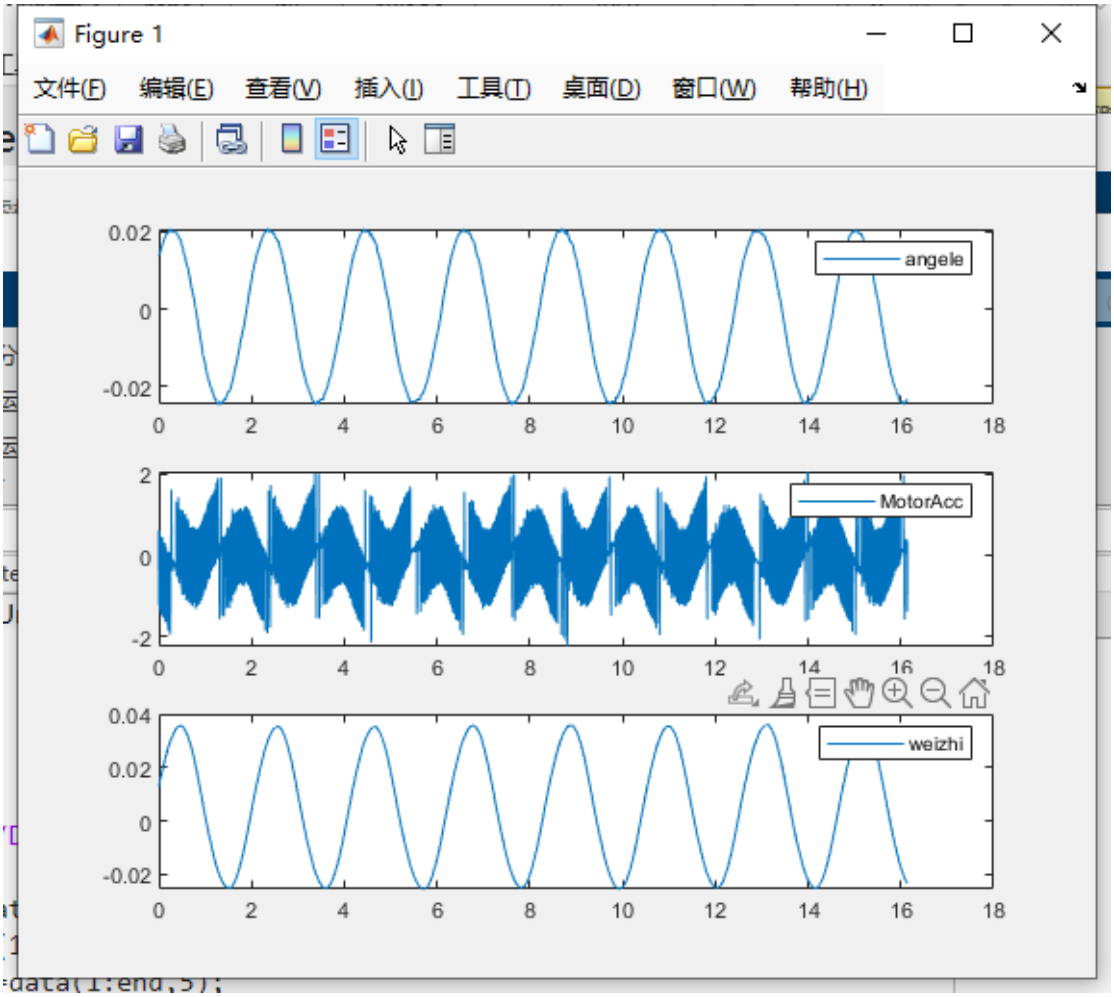
实测结果 1

3.3.2 改变小车位置(x=-10)



实测结果 2

3.3.3 改变小车位置(x=10)



实测结果 3

四、结果分析

由仿真结果可知，根据系统校正要求所配置的极点能够是系统的特性满足要求，在存在干扰的情况下，系统也具有一定的抗干扰能力。此外，在改变非主导极点使得非主导极点离原点更远时，系统过调增加，同时调整时间也对应减小；而在改变主导极点，即增大阻尼比时，系统的超调对应减小，同时响应时间减慢，表现为更稳定。此外，干扰信号的在控制器的作用下得到抑制，但还是会对系统的瞬态性能产生影响。

五、实验思考

在实际测试时发现，滑块的位置并不是保持在设定值不动，而是在设定值附近震荡。实际测试时存在干扰条件，因此滑块需要不断进行位置调整以控制摆杆角度维持在设定值。